

Notações e hipóteses gerais. Em toda esta lista, $U \subset \mathbb{R}^n$ é um aberto limitado de fronteira suave, $T > 0$ é um tempo fixo e $U_T := U \times (0, T]$. Os espaços $L^2(U)$, $H^1(U)$, $H_0^1(U)$, $H^{-1}(U)$ são os espaços de Sobolev usuais; $(\cdot, \cdot)$ e $\|\cdot\|$ denotam o produto interno e a norma de $L^2(U)$, respectivamente. As funções são suaves o bastante para justificar todas as operações, salvo indicação contrária.

Exercício 1. Sejam $f \in C^\infty(\overline{U_T})$ e $g \in C^\infty(\overline{U})$. Prove que existe no máximo uma solução $u \in C^\infty(\overline{U_T})$ do problema

$$\begin{cases} u_t - \Delta u = f & \text{em } U_T, \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} = 0 & \text{sobre } \partial U \times [0, T], \\ u(\cdot, 0) = g & \text{em } U. \end{cases}$$

Solução. Redução à diferença. Suponha que $u, v \in C^{2,1}(\overline{U} \times [0, T])$ sejam duas soluções suaves do problema com os mesmos dados. Definimos $w := u - v$. Como u e v pertencem a $C^{2,1}(\overline{U} \times [0, T])$, segue que $w \in C^{2,1}(\overline{U} \times [0, T])$. Além disso, pela linearidade da equação, da condição de Neumann e da condição inicial,

$$\begin{array}{lcl} w_t - \Delta w = (u_t - v_t) - (\Delta u - \Delta v) & \left| \frac{\partial w}{\partial \nu} = \frac{\partial}{\partial \nu}(u - v) \right| & w(\cdot, 0) = u(\cdot, 0) - v(\cdot, 0) \\ = (u_t - \Delta u) - (v_t - \Delta v) & & \\ = f - f & \left| \begin{array}{l} \frac{\partial u}{\partial \nu} - \frac{\partial v}{\partial \nu} \\ = 0 \end{array} \right| & = g - g \\ = 0 & & = 0 \end{array}$$

Portanto, w satisfaz o sistema

$$\begin{cases} w_t - \Delta w = 0 & \text{em } U_T, \\ \frac{\partial w}{\partial \nu} = 0 & \text{sobre } \partial U \times (0, T], \\ w(\cdot, 0) = 0 & \text{em } U. \end{cases}$$

Dessa forma, o problema de demonstrar a unicidade da solução fica reduzido a mostrar que toda solução do problema homogêneo acima satisfaz $w \equiv 0$ em $\overline{U} \times [0, T]$.

Identidade de energia. Fixemos $t \in (0, T]$ e multipliquemos a equação $w_t - \Delta w = 0$ por w , integrando sobre U :

$$\int_U w_t w \, dx - \int_U \Delta w w \, dx = 0.$$

Para a primeira integral, usamos $w_t w = \frac{1}{2} \partial_t (w^2)$. Como $w \in C^{2,1}(\overline{U} \times [0, T])$, a função $2ww_t$ é contínua em compacto, portanto dominada em $L^1(U)$, e o teorema de Leibniz permite permutar a derivada temporal com a integral espacial. Definindo

$$E(t) := \int_U w(x, t)^2 \, dx,$$

concluimos que $E \in C^1([0, T])$ e que

$$\int_U w_t w \, dx = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_U w^2 \, dx = \frac{1}{2} E'(t).$$

Para a segunda integral, aplicamos a primeira identidade de Green:

$$\int_U \Delta w w \, dx = \int_{\partial U} w \frac{\partial w}{\partial \nu} \, dS - \int_U |\nabla w|^2 \, dx.$$

A condição de Neumann homogênea $\frac{\partial w}{\partial \nu} = 0$ sobre $\partial U \times (0, T]$ anula a integral de superfície, de modo que

$$\int_U \Delta w w \, dx = - \int_U |\nabla w|^2 \, dx.$$

Substituindo os dois resultados, obtemos a identidade de energia

$$\frac{1}{2} E'(t) + \int_U |\nabla w(x, t)|^2 \, dx = 0, \quad \forall t \in (0, T].$$

Integração em tempo e anulação de w . Integramos a identidade de 0 a $t \in [0, T]$. Pelo teorema fundamental do cálculo,

$$\begin{aligned} \int_0^t \left(\frac{1}{2} E'(s) + \int_U |\nabla w(x, s)|^2 \, dx \right) ds &= \frac{1}{2} \int_0^t E'(s) \, ds + \int_0^t \int_U |\nabla w(x, s)|^2 \, dx \, ds \\ &= \frac{1}{2} \left(E(s) \Big|_{s=t} - E(s) \Big|_{s=0} \right) + \int_0^t \int_U |\nabla w(x, s)|^2 \, dx \, ds \\ &= \frac{1}{2} (E(t) - E(0)) + \int_0^t \int_U |\nabla w(x, s)|^2 \, dx \, ds \\ &= \frac{1}{2} \left(\int_U w(x, t)^2 \, dx - \int_U w(x, 0)^2 \, dx \right) \\ &\quad + \int_0^t \int_U |\nabla w(x, s)|^2 \, dx \, ds \\ &= \frac{1}{2} \int_U w(x, t)^2 \, dx - \frac{1}{2} \int_U w(x, 0)^2 \, dx \\ &\quad + \int_0^t \int_U |\nabla w(x, s)|^2 \, dx \, ds. \end{aligned}$$

Pela condição inicial $w(\cdot, 0) = 0$, temos $E(0) = 0$, logo

$$\frac{1}{2} \int_U w(x, t)^2 \, dx + \int_0^t \int_U |\nabla w(x, s)|^2 \, dx \, ds = 0.$$

Ambas as parcelas são não negativas, pois os integrandos são quadrados. Uma soma de termos não negativos igual a zero força cada parcela a ser nula; em particular,

$$\int_U w(x, t)^2 \, dx = 0, \quad \forall t \in [0, T].$$

Como $w(\cdot, t) \in C(\overline{U})$ e $w^2 \geq 0$, a anulação da integral implica $w(x, t) = 0$ para todo $x \in \overline{U}$. Como $t \in [0, T]$ é arbitrário, concluímos $w \equiv 0$ em $\overline{U} \times [0, T]$, e portanto $u = v$ em U_T .

Exercício 2. Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto limitado com fronteira suave. Considere uma solução suave u do problema de Dirichlet homogêneo para a equação do calor

$$\begin{cases} u_t - \Delta u = 0 & x \in U, t > 0, \\ u = 0 & x \in \partial U, t \geq 0, \\ u(\cdot, 0) = g & x \in U, \end{cases}$$

onde $g: \overline{U} \rightarrow \mathbb{R}$ é suave. Seja $\lambda_1 > 0$ o primeiro autovalor do operador $-\Delta$ em U com condição de Dirichlet homogênea. Prove que

$$\|u(\cdot, t)\|_{L^2(U)} \leq e^{-\lambda_1 t} \|g\|_{L^2(U)} \quad \forall t > 0.$$

Solução. Identidade de energia. Defina $\varphi(t) := \|u(\cdot, t)\|_{L^2(U)}^2$. A suavidade de u garante que $\varphi \in C^1([0, \infty))$. Multiplicando a equação $u_t - \Delta u = 0$ por $u(\cdot, t)$ e integrando sobre U ,

$$\int_U u_t u \, dx - \int_U \Delta u u \, dx = 0.$$

Para a primeira integral, a regra de Leibniz e a identidade $2u u_t = \partial_t(u^2)$ fornecem

$$\int_U u_t u \, dx = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_U u(x, t)^2 \, dx = \frac{1}{2} \varphi'(t).$$

Para a segunda, a primeira identidade de Green e a condição de Dirichlet homogênea $u|_{\partial U} = 0$ anulam a integral de fronteira:

$$\int_U \Delta u u \, dx = \int_{\partial U} u \frac{\partial u}{\partial \nu} \, dS - \int_U |\nabla u|^2 \, dx = -\|\nabla u(\cdot, t)\|_{L^2(U)}^2.$$

Substituindo, obtemos a identidade de energia

$$\frac{d}{dt} \|u(\cdot, t)\|_{L^2(U)}^2 + 2\|\nabla u(\cdot, t)\|_{L^2(U)}^2 = 0, \quad t > 0.$$

Desigualdade diferencial via Poincaré. Como $u(\cdot, t) \in H_0^1(U)$ para cada $t \geq 0$, a desigualdade de Poincaré com constante $\lambda_1 = \frac{1}{C_P^2} > 0$ fornece

$$\|\nabla u(\cdot, t)\|_{L^2(U)}^2 \geq \lambda_1 \|u(\cdot, t)\|_{L^2(U)}^2 = \lambda_1 \varphi(t).$$

Combinando com a identidade de energia,

$$\varphi'(t) = -2\|\nabla u(\cdot, t)\|_{L^2(U)}^2 \leq -2\lambda_1 \varphi(t), \quad t > 0.$$

Decaimento exponencial via Gronwall. Aplicando o lema de Gronwall à função φ , com $\alpha(t) \equiv -2\lambda_1$ e $\beta(t) \equiv 0$, a desigualdade $\varphi'(t) \leq -2\lambda_1 \varphi(t)$ implica

$$\varphi(t) \leq \varphi(0) e^{-2\lambda_1 t} \quad \forall t > 0.$$

Como $\varphi(t) = \|u(\cdot, t)\|_{L^2(U)}^2$ e $\varphi(0) = \|g\|_{L^2(U)}^2$, extraindo a raiz quadrada e usando a monotonicidade de $y \mapsto \sqrt{y}$ em $[0, \infty)$, concluímos

$$\|u(\cdot, t)\|_{L^2(U)} \leq e^{-\lambda_1 t} \|g\|_{L^2(U)} \quad \forall t > 0.$$

Exercício 3. Seja $f \in L^2(U)$. Suponha que

$$u_m = \sum_{k=1}^m d_m^k w_k,$$

onde $\{w_k\}$ é a base ortonormal de $L^2(U)$ formada por autofunções de $-\Delta$ com condição de Dirichlet homogênea, satisfaz

$$\int_U \nabla u_m \cdot \nabla w_k \, dx = \int_U f w_k \, dx \quad (k = 1, \dots, m).$$

em que

$$Du_m \cdot Dw_k = \sum_{i=1}^n \frac{\partial u_m}{\partial x_i} \frac{\partial w_k}{\partial x_i} = \nabla u_m \cdot \nabla w_k.$$

Mostre que existe uma subsequência de $\{u_m\}_{m=1}^\infty$ que converge fracamente em $H_0^1(U)$ para a solução fraca de

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{em } U, \\ u = 0 & \text{sobre } \partial U. \end{cases}$$

Solução. Formulação fraca e existência via Lax–Milgram. Multiplicando a equação $-\Delta u = f$ por uma função teste arbitrária $v \in H_0^1(U)$ e integrando sobre U , obtemos

$$-\int_U (\Delta u) v \, dx = \int_U f v \, dx.$$

Aplicando a fórmula de Green e usando que $v = 0$ sobre ∂U , segue que o termo de fronteira desaparece e, portanto,

$$a(u, v) := \int_U \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_U f v \, dx =: F(v) \quad \forall v \in H_0^1(U).$$

A continuidade da forma bilinear $a : H_0^1(U) \times H_0^1(U) \rightarrow \mathbb{R}$ segue por Cauchy–Schwarz

$$\left| \int_U \nabla u \cdot \nabla v \, dx \right| \leq \|\nabla u\|_{L^2(U)} \|\nabla v\|_{L^2(U)} \leq \|u\|_{H^1(U)} \|v\|_{H^1(U)}, \quad u, v \in H_0^1(U)$$

A coercividade segue da desigualdade de Poincaré,

$$\exists C_P = C_P(U, n) > 0 : \quad \|u\|_{L^2(U)} \leq C_P \|\nabla u\|_{L^2(U)} \quad \forall u \in H_0^1(U).$$

Em particular,

$$\|u\|_{H^1(U)}^2 = \|u\|_{L^2(U)}^2 + \|\nabla u\|_{L^2(U)}^2 \leq (C_P^2 + 1) \|\nabla u\|_{L^2(U)}^2 = (C_P^2 + 1) a(u, u),$$

isto é,

$$a(u, u) \geq \frac{1}{1 + C_P^2} \|u\|_{H^1(U)}^2,$$

A continuidade do funcional do lado direito é contínuo segue da desigualdades de Cauchy–Schwarz e de Poincaré,

$$\left| \int_U f v \, dx \right| \leq \|f\|_{L^2(U)} \|v\|_{L^2(U)} \leq C_P \|f\|_{L^2(U)} \|\nabla v\|_{L^2(U)} \leq C_P \|f\|_{L^2(U)} \|v\|_{H^1(U)}.$$

Pelo teorema de Lax–Milgram, concluímos que

$$\exists! u \in H_0^1(U) : \quad a(u, v) = \int_U \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_U f v \, dx = F(v), \quad \forall v \in H_0^1(U).$$

Coeficientes de Galerkin via ortogonalidade espectral. As autofunções $\{w_k\}$ são soluções dos problemas espectrais

$$\begin{cases} -\Delta w_k = \lambda_k w_k & \text{em } U, \\ w_k = 0 & \text{sobre } \partial U, \end{cases}$$

e os autovalores correspondentes satisfazem $0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \rightarrow \infty$. Testando a equação $-\Delta w_k = \lambda_k w_k$ por w_l , obtemos a ortogonalidade no produto a :

$$\begin{aligned} a(w_k, w_l) &= \int_U \nabla w_k \cdot \nabla w_l \, dx \\ &= - \int_U (\Delta w_k) w_l \, dx \\ &= \lambda_k \int_U w_k w_l \, dx \\ &= \lambda_k (w_k, w_l)_{L^2} \\ &= \lambda_k \delta_{kl}. \end{aligned}$$

Em particular, $\|\nabla w_k\|_{L^2}^2 = \lambda_k$. Escrevendo $u_m = \sum_{l=1}^m d_m^l w_l$ e substituindo na equação de Galerkin, a ortogonalidade fornece

$$a(u_m, w_k) = \sum_{l=1}^m d_m^l a(w_l, w_k) = d_m^k \lambda_k = \int_U f w_k \, dx,$$

de modo que os coeficientes são determinados explicitamente por

$$d_m^k = \frac{(f, w_k)_{L^2}}{\lambda_k} \quad k = 1, \dots, m.$$

Estimativa de energia e limitação uniforme. Multiplicando a k -ésima equação de Galerkin por d_m^k e somando para $k = 1, \dots, m$,

$$a(u_m, u_m) = \int_U f u_m \, dx.$$

Aplicando Cauchy–Schwarz em L^2 e em seguida Poincaré,

$$\|\nabla u_m\|_{L^2}^2 = \int_U f u_m \, dx \leq \|f\|_{L^2} \|u_m\|_{L^2} \leq C_P \|f\|_{L^2} \|\nabla u_m\|_{L^2}.$$

Se $\|\nabla u_m\|_{L^2} = 0$, nada há a demonstrar. Caso contrário, dividindo por $\|\nabla u_m\|_{L^2}$,

$$\|\nabla u_m\|_{L^2} \leq C_P \|f\|_{L^2}$$

de modo que $\{u_m\}$ é limitada em $H_0^1(U)$ uniformemente em m .

Convergência fraca e passagem ao limite na equação de Galerkin. Todo espaço de Hilbert é reflexivo, e o teorema de Banach–Alaoglu assegura que sequências limitadas admitem subsequências fracamente convergentes. Logo existe uma subsequência $\{u_{m_j}\}$ e um elemento $u \in H_0^1(U)$ tais que $u_{m_j} \rightharpoonup u$ fracamente em $H_0^1(U)$, o que significa que

$$\lim_{j \rightarrow \infty} a(u_{m_j}, v) = a(u, v) \quad \forall v \in H_0^1(U).$$

Fixemos $k \in \mathbb{N}$. Para $m_j \geq k$, a equação de Galerkin fornece $a(u_{m_j}, w_k) = (f, w_k)_{L^2}$. Tomando $j \rightarrow \infty$ e usando a convergência fraca com $v = w_k$,

$$a(u, w_k) = (f, w_k)_{L^2} \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Por linearidade, isso vale para toda combinação linear finita das autofunções.

Densidade das autofunções e conclusão. Seja $v \in H_0^1(U)$ com $a(v, w_k) = 0$ para todo k . Como $a(v, w_k) = \lambda_k(v, w_k)_{L^2}$ e $\lambda_k > 0$, segue que $(v, w_k)_{L^2} = 0$ para todo k . Como $\{w_k\}$ é uma base ortonormal completa de $L^2(U)$, concluímos $v = 0$ em $L^2(U)$, e portanto $v = 0$ em $H_0^1(U)$. Logo

$$\overline{\text{span}\{w_k : k \in \mathbb{N}\}}^{\|\cdot\|_a} = H_0^1(U).$$

Dado $v \in H_0^1(U)$ arbitrário, existe então uma sequência $\{v_n\}$ no subespaço gerado pelas autofunções com $\|v_n - v\|_a \rightarrow 0$. Escrevendo $a(u, v_n) = (f, v_n)_{L^2}$ e passando ao limite pela continuidade de $a(u, \cdot)$ e do funcional $(f, \cdot)_{L^2}$,

$$a(u, v) = (f, v)_{L^2} \quad \forall v \in H_0^1(U).$$

Portanto u é solução fraca do problema. A unicidade, que decorre de $a(w, w) = 0 \Rightarrow w = 0$ via Poincaré, garante que toda subsequência fracamente convergente tem o mesmo limite u , que é a única solução fraca de $-\Delta u = f$ com condição de Dirichlet homogênea.

Exercício 4. Assuma que $u_k \rightarrow u$ em $L^2(0, T; H_0^1(\Omega))$ e $u'_k \rightharpoonup v$ em $L^2(0, T; H^{-1}(\Omega))$. Prove que $v = u'$.

Dica: Sejam $\varphi \in C_c^\infty(0, T)$ e $w \in H_0^1(\Omega)$. Então

$$\int_0^T \langle u'_k(t), \varphi(t)w \rangle dt = - \int_0^T (u_k(t), \varphi'(t)w) dt.$$

Solução. Reformulação via dualidade e definição dos funcionais. Como $H_0^1(U) \hookrightarrow L^2(U)$ continuamente, para cada $t \in (0, T)$ e cada $w \in H_0^1(U)$ identificamos

$$\int_U u(x, t) w(x) dx = \langle u(t), w \rangle, \quad \int_U v(x, t) w(x) dx = \langle v(t), w \rangle,$$

onde $\langle \cdot, \cdot \rangle$ denota o par de dualidade entre $H^{-1}(U)$ e $H_0^1(U)$. A hipótese assume então a forma

$$\int_0^T \langle u(t), w \rangle \phi'(t) dt = - \int_0^T \langle v(t), w \rangle \phi(t) dt, \quad \forall \phi \in C_c^1(0, T), \quad \forall w \in H_0^1(U).$$

Definimos o espaço $X := H_0^1(0, T; H_0^1(U))$, munido da norma

$$\|\eta\|_X := \left(\int_0^T \|\eta(t)\|_{H_0^1(U)}^2 dt + \int_0^T \|\eta'(t)\|_{H_0^1(U)}^2 dt \right)^{1/2}$$

e os funcionais lineares

$$L(\eta) := \int_0^T \langle u(t), \eta'(t) \rangle dt, \quad M(\eta) := - \int_0^T \langle v(t), \eta(t) \rangle dt.$$

A hipótese afirma que L e M coincidem sobre todas as funções da forma ϕw com $\phi \in C_c^1(0, T)$ e $w \in H_0^1(U)$. Ambos os funcionais são contínuos em X : pela desigualdade de Cauchy–Schwarz,

$$|L(\eta)| \leq \int_0^T \|u(t)\|_{H_0^1(U)} \|\eta'(t)\|_{H_0^1(U)} dt \leq \|u\|_{L^2(0,T;H_0^1(U))} \|\eta\|_X,$$

e, analogamente,

$$|M(\eta)| \leq \int_0^T \|v(t)\|_{H^{-1}(U)} \|\eta(t)\|_{H_0^1(U)} dt \leq \|v\|_{L^2(0,T;H^{-1}(U))} \|\eta\|_X.$$

Densidade de $\mathcal{S}$ em X e conclusão $u' = v$. Seja $\mathcal{S} := \text{span}\{\phi w : \phi \in C_c^1(0, T), w \in H_0^1(U)\}$. Mostramos que $\overline{\mathcal{S}}^{\|\cdot\|_X} = X$. Como $H_0^1(U)$ é separável, existe uma base ortonormal de Hilbert $\{e_k\}_{k \geq 1}$ de $H_0^1(U)$. Dada $\eta \in X$, definimos $a_k(t) := (\eta(t), e_k)_{H_0^1(U)}$; então $a_k \in H_0^1(0, T)$ para todo k , e $\eta(t) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k(t) e_k$ em $H_0^1(U)$ para quase todo $t \in (0, T)$.

Denotando $\eta_N(t) := \sum_{k=1}^N a_k(t) e_k$, a identidade de Parseval fornece, para quase todo t ,

$$\|\eta(t) - \eta_N(t)\|_{H_0^1(U)}^2 = \sum_{k=N+1}^{\infty} |a_k(t)|^2, \quad \|\eta'(t) - \eta'_N(t)\|_{H_0^1(U)}^2 = \sum_{k=N+1}^{\infty} |a'_k(t)|^2.$$

Pelo teorema da convergência monótona,

$$\begin{aligned} \|\eta - \eta_N\|_X^2 &= \int_0^T \|\eta(t) - \eta_N(t)\|_{H_0^1(U)}^2 dt + \int_0^T \|\eta'(t) - \eta'_N(t)\|_{H_0^1(U)}^2 dt \\ &= \sum_{k=N+1}^{\infty} \int_0^T (|a_k(t)|^2 + |a'_k(t)|^2) dt \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0, \end{aligned}$$

pois a série total converge por $\eta \in X$. Logo $\eta_N \rightarrow \eta$ em X . Fixado N , como $C_c^\infty(0, T)$ é denso em $H_0^1(0, T)$, existem $\phi_{k,m} \in C_c^\infty(0, T)$ com $\phi_{k,m} \rightarrow a_k$ em $H_0^1(0, T)$, e portanto

$$\sum_{k=1}^N \phi_{k,m} e_k \in \mathcal{S} \quad \sum_{k=1}^N \phi_{k,m} e_k \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \eta_N \quad \text{em } X.$$

Como $\eta_N \rightarrow \eta$ em X , concluímos que $\mathcal{S}$ é denso em X . Dado que L e M são contínuos em X e coincidem em $\mathcal{S}$, que é denso, segue $L(\eta) = M(\eta)$ para todo $\eta \in X$. Em particular, para toda $\eta \in C_c^1(0, T; H_0^1(U))$,

$$\int_0^T \langle u(t), \eta'(t) \rangle dt = - \int_0^T \langle v(t), \eta(t) \rangle dt.$$

Esta é precisamente a definição de derivada temporal fraca de u com valores em $H^{-1}(U)$. Portanto, $u' = v$ em $L^2(0, T; H^{-1}(U))$.

Unicidade da derivada fraca. Se $v_1, v_2 \in L^2(0, T; H^{-1}(U))$ satisfazem a mesma identidade, então

$$\int_0^T \langle v_1(t) - v_2(t), \eta(t) \rangle dt = 0, \quad \forall \eta \in C_c^1(0, T; H_0^1(U)).$$

Como $C_c^1(0, T; H_0^1(U))$ é denso em $L^2(0, T; H_0^1(U))$ e o funcional $\eta \mapsto \int_0^T \langle v_1(t) - v_2(t), \eta(t) \rangle dt$ é contínuo em $L^2(0, T; H_0^1(U))$, a igualdade estende-se a todo $\eta \in L^2(0, T; H_0^1(U))$. Definindo $z := v_1 - v_2$ e usando a identificação isométrica

$$(L^2(0, T; H_0^1(U)))' \cong L^2(0, T; H^{-1}(U)),$$

o funcional representado por z é identicamente nulo. Pelo teorema de representação de Riesz, o único elemento de $L^2(0, T; H^{-1}(U))$ que representa o funcional nulo é o elemento nulo, logo $z = 0$, isto é, $v_1 = v_2$.

Exercício 5. Seja H um espaço de Hilbert e suponha que $u_k \rightarrow u$ em $L^2(0, T; H)$. Suponha ainda que existe uma constante $C > 0$ tal que

$$\operatorname{ess\,sup}_{0 \leq t \leq T} \|u_k(t)\|_H \leq C \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Prove que $\operatorname{ess\,sup}_{0 \leq t \leq T} \|u(t)\|_H \leq C$.

Solução. *União dos conjuntos nulos e estimativa uniforme para u_k .* Pela hipótese, $\operatorname{ess\,sup}_{0 \leq t \leq T} \|u_k(t)\|_H \leq C$ para todo $k \in \mathbb{N}$. Dado $k \in \mathbb{N}$, existe um conjunto mensurável $N_k \subset [0, T]$ de medida nula tal que $\|u_k(t)\|_H \leq C$ para todo $t \in [0, T] \setminus N_k$. Definindo $\mathcal{N} := \bigcup_{k=1}^{\infty} N_k$, obtemos um conjunto de medida nula tal que

$$\|u_k(t)\|_H \leq C, \quad \forall k \in \mathbb{N} \quad \forall t \in [0, T] \setminus \mathcal{N}.$$

Convergência fraca em L^1 e estimativa integral. Fixe $v \in H$. Como $u_k \rightarrow u$ em $L^2(0, T; H)$, pelas desigualdades de Cauchy-Schwarz em H e em $L^2(0, T)$,

$$\begin{aligned} \int_0^T |(v, u_k(t) - u(t))_H| dt &\leq \|v\|_H \left(\int_0^T 1^2 dt \right)^{1/2} \left(\int_0^T \|u_k(t) - u(t)\|_H^2 dt \right)^{1/2} \\ &= \|v\|_H \sqrt{T} \|u_k - u\|_{L^2(0, T; H)} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Portanto, $(v, u_k)_H \rightarrow (v, u)_H$ em $L^1(0, T)$. Em particular, dados $0 \leq a < b \leq T$,

$$\int_a^b (v, u_k(t))_H dt \rightarrow \int_a^b (v, u(t))_H dt.$$

Por outro lado, como $\mathcal{N}$ tem medida nula,

$$\left| \int_a^b (v, u_k(t))_H dt \right| \leq \int_a^b \|v\|_H \|u_k(t)\|_H dt \leq C \|v\|_H (b - a).$$

Passando ao limite em k ,

$$\left| \int_a^b (v, u(t))_H dt \right| \leq C \|v\|_H (b - a), \quad \forall 0 \leq a < b \leq T.$$

Estimativa pontual via diferenciação de Lebesgue. Definamos

$$F_v(t) := \int_0^t (v, u(s))_H ds.$$

A estimativa anterior mostra que F_v é Lipschitz em $[0, T]$ com constante $C\|v\|_H$. Pelo teorema da diferenciação de Lebesgue, $F'_v(t) = (v, u(t))_H$ para quase todo $t \in [0, T]$. Como F_v é Lipschitz, segue que F_v é absolutamente contínua e, portanto, diferenciável quase em todo ponto de $(0, T)$, i.e., F'_v existe q.t.p. e, pelo teorema da diferenciação de Lebesgue, $|F'_v(t)| \leq C\|v\|_H$, logo

$$|(v, u(t))_H| \leq C\|v\|_H, \quad \text{q.t.p. } t \in [0, T].$$

Extensão a todos os vetores por separabilidade. O conjunto nulo acima depende de v ; para obter uma estimativa simultânea, usamos a mensurabilidade forte de $u \in L^2(0, T; H)$. Existe um subespaço fechado separável $H_0 \subset H$ e um conjunto nulo $N^* \subset [0, T]$ tais que $u(t) \in H_0$ para todo $t \in [0, T] \setminus N^*$. Seja $D = \{v_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ um subconjunto enumerável denso da bola unitária de H_0 . Para cada n , a estimativa anterior fornece um conjunto nulo $E_n \subset [0, T]$ tal que

$$|(v_n, u(t))_H| \leq C\|v_n\|_H \leq C, \quad \forall t \in [0, T] \setminus E_n.$$

Definindo $\mathcal{M} := N^* \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, obtemos um conjunto de medida nula tal que, para todo $t \in [0, T] \setminus \mathcal{M}$, $u(t) \in H_0$ e $|(v_n, u(t))_H| \leq C$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Dado $w \in H_0$ com $\|w\|_H \leq 1$, a densidade de D fornece $(v_{n_j}) \subset D$ com $v_{n_j} \rightarrow w$ em H_0 ; pela continuidade do produto interno,

$$|(w, u(t))_H| = \lim_{j \rightarrow \infty} |(v_{n_j}, u(t))_H| \leq C.$$

Conclusão pela dualidade de Hilbert. Como $u(t) \in H_0$ para todo $t \in [0, T] \setminus \mathcal{M}$, a norma de $u(t)$ é caracterizada por vetores de H_0 :

$$\|u(t)\|_H = \sup_{\substack{w \in H_0 \\ \|w\|_H \leq 1}} |(w, u(t))_H| \leq C.$$

Como $\mathcal{M}$ é de medida nula, concluímos que

$$\text{ess sup}_{0 \leq t \leq T} \|u(t)\|_H \leq C.$$

Exercício 6. Seja u uma solução suave de

$$\begin{cases} u_t - \Delta u + c(x, t)u = 0 & \text{em } U_T, \\ u = 0 & \text{sobre } \partial U \times [0, T], \\ u(\cdot, 0) = g & \text{em } U, \end{cases}$$

onde $c(x, t) \geq \gamma > 0$ para todo $(x, t) \in U_T$. Prove que

$$|u(x, t)| \leq M e^{-\gamma t} \quad \forall (x, t) \in U_T,$$

onde $M := \max_{x \in \bar{U}} |g(x)|$.

Solução. Construção da função barreira. Consideremos $v(x, t) := Me^{-\gamma t}$, independente da variável espacial. Introduzindo o operador $\mathcal{L} := \partial_t - \Delta + c(x, t)$, temos $\Delta v = 0$ e $v_t = -\gamma Me^{-\gamma t}$, logo

$$\mathcal{L}v = v_t - \Delta v + c(x, t)v = Me^{-\gamma t}(c(x, t) - \gamma).$$

Como $c(x, t) \geq \gamma$ em U_T e $Me^{-\gamma t} \geq 0$, segue que $\mathcal{L}v \geq 0$ em U_T ; isto é, v é uma supersolução de $\mathcal{L}w = 0$.

Estimativa superior. Definimos $w_1 := u - v$. Pela linearidade de $\mathcal{L}$ e pela equação satisfeita por u ,

$$\mathcal{L}w_1 = \mathcal{L}u - \mathcal{L}v = -\mathcal{L}v \leq 0 \quad \text{em } U_T.$$

Verificamos w_1 sobre a fronteira parabólica $\Gamma_T = (\overline{U} \times \{0\}) \cup (\partial U \times [0, T])$. Na base,

$$w_1(x, 0) = g(x) - M \leq |g(x)| - M \leq 0, \quad x \in \overline{U}$$

onde usamos $M = \max_{x \in \overline{U}} |g(x)|$. Na fronteira lateral,

$$w_1(x, t) = 0 - Me^{-\gamma t} = -Me^{-\gamma t} \leq 0, \quad (x, t) \in \partial U \times [0, T].$$

Logo $w_1 \leq 0$ em Γ_T . O princípio do máximo fraco (coeficiente de ordem zero $c \geq \gamma > 0$) fornece $w_1 \leq 0$ em $\overline{U_T}$, ou seja,

$$u(x, t) \leq Me^{-\gamma t} \quad \forall (x, t) \in \overline{U_T}.$$

Estimativa inferior e conclusão. Como $\mathcal{L}(-u) = -\mathcal{L}u = 0$, a função $-u$ satisfaz a mesma equação, com dado inicial $-g$ e condição de fronteira homogênea. Definimos $w_2 := -u - v$; pela linearidade,

$$\mathcal{L}w_2 = \mathcal{L}(-u) - \mathcal{L}v = -\mathcal{L}v \leq 0 \quad \text{em } U_T.$$

Sobre Γ_T , na base,

$$w_2(x, 0) = -g(x) - M \leq |g(x)| - M \leq 0, \quad x \in \overline{U}$$

e na fronteira lateral,

$$w_2(x, t) = 0 - Me^{-\gamma t} = -Me^{-\gamma t} \leq 0, \quad (x, t) \in \partial U \times [0, T].$$

Logo $w_2 \leq 0$ em Γ_T , e o princípio do máximo fraco fornece $w_2 \leq 0$ em $\overline{U_T}$, isto é, $-u(x, t) \leq Me^{-\gamma t}$ em $\overline{U_T}$. Combinando com a estimativa superior,

$$|u(x, t)| \leq Me^{-\gamma t} \quad \forall (x, t) \in \overline{U_T}.$$

Exercício 7. Seja u uma solução suave do problema de valor inicial e de fronteira

$$\begin{aligned} u_t - \Delta u + c(x, t)u &= 0 & \text{em } U_T = U \times (0, T], \\ u &= 0 & \text{em } \partial U \times [0, T], \\ u &= g & \text{em } U \times \{t = 0\} \end{aligned}$$

onde $U \subset \mathbb{R}^n$ é aberto, limitado, com fronteira suave, e $T > 0$. Suponha que $g \geq 0$ em U e que $c : \overline{U_T} \rightarrow \mathbb{R}$ é limitada, mas não necessariamente não negativa. Mostre que $u \geq 0$ em U_T .

Observação 1. A dificuldade deste exercício, em contraste com o Exercício 6, reside no fato de que c pode assumir valores negativos, inviabilizando a aplicação direta do princípio do mínimo fraco para operadores com coeficiente de ordem zero não negativo. A estratégia consiste em absorver a parte negativa de c por meio de uma mudança de variável exponencial, reduzindo o problema a um caso em que o novo coeficiente é não negativo, ao qual o princípio do mínimo se aplica.

Antes de resolver o exercício, estabelecemos e demonstramos o princípio do máximo e do mínimo fraco para o operador parabólico $Lw := w_t - \Delta w + d(x, t)w$, com $d \geq 0$.

Hipóteses. $U \subset \mathbb{R}^n$ é aberto limitado com fronteira suave, $T > 0$, e denotamos por $U_T := U \times (0, T]$ o cilindro parabólico. A fronteira parabólica é

$$\Gamma_T := (\overline{U} \times \{0\}) \cup (\partial U \times [0, T]).$$

Teorema 1 (Princípio do máximo e do mínimo fraco). *Seja $U_T = U \times (0, T]$ e suponha que $w \in C^{2,1}(U_T) \cap C(\overline{U_T})$, isto é, w é duas vezes continuamente diferenciável em relação às variáveis espaciais e uma vez em relação ao tempo no interior de U_T , sendo contínua em $\overline{U_T}$. Suponha ainda que $d : \overline{U_T} \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua e satisfaz $d(x, t) \geq 0$, $\forall (x, t) \in \overline{U_T}$.*

(a) Se $w_t - \Delta w + dw \leq 0$ em U_T , então

$$\max_{\overline{U_T}} w \leq \max_{\Gamma_T} w^+$$

onde $w^+ = \max\{w, 0\}$ denota a parte positiva de w .

(b) Se $w_t - \Delta w + dw \geq 0$ em U_T , então

$$\min_{\overline{U_T}} w \geq -\max_{\Gamma_T} w^-$$

onde $w^- = \max\{-w, 0\}$ denota a parte negativa de w .

Proof. *Majoração da parte negativa de c .* Como c é limitada em U_T , existe uma constante $M > 0$ tal que

$$|c(x, t)| \leq M, \quad \forall (x, t) \in U_T.$$

Em particular, $c(x, t) \geq -M$ em todo U_T .

Mudança de variável. Introduzimos a função auxiliar

$$v(x, t) := e^{-Mt} u(x, t), \quad (x, t) \in \overline{U_T}$$

de modo que $u(x, t) = e^{Mt} v(x, t)$. Como $u \in C^{2,1}(U_T) \cap C(\overline{U_T})$ e a exponencial é suave, v goza das mesmas propriedades de regularidade. As derivadas parciais de u em termos de v são calculadas como segue. Para a derivada temporal, a regra do produto dá

$$u_t(x, t) = \frac{\partial}{\partial t}(e^{Mt} v(x, t)) = M e^{Mt} v(x, t) + e^{Mt} v_t(x, t) = e^{Mt}(v_t(x, t) + M v(x, t)).$$

Para o Laplaciano, o fator e^{Mt} não depende de x e pode ser retirado do operador:

$$\Delta u(x, t) = \Delta(e^{Mt} v(x, t)) = e^{Mt} \Delta v(x, t).$$

Equação para v . Substituindo as expressões acima na equação original $u_t - \Delta u + cu = 0$:

$$e^{Mt}(v_t + M v) - e^{Mt} \Delta v + c e^{Mt} v = 0.$$

Fatorando $e^{Mt} > 0$ e dividindo por ele:

$$v_t + Mv - \Delta v + cv = 0,$$

que se reescreve como

$$v_t - \Delta v + (c(x, t) + M)v = 0 \quad \text{em } U_T.$$

Definindo $d(x, t) := c(x, t) + M$, como $c(x, t) \geq -M$, temos

$$d(x, t) = c(x, t) + M \geq -M + M = 0 \quad \text{em } U_T$$

e d é contínua em $\overline{U_T}$. A equação para v torna-se então

$$v_t - \Delta v + d(x, t)v = 0 \quad \text{em } U_T.$$

Condições de fronteira e inicial para v . Na fronteira lateral, $u = 0$ em $\partial U \times [0, T]$, logo

$$v(x, t) = e^{-Mt} u(x, t) = e^{-Mt} \cdot 0 = 0 \quad \text{em } \partial U \times [0, T].$$

Na condição inicial, $u(x, 0) = g(x) \geq 0$, logo

$$v(x, 0) = e^{-M \cdot 0} u(x, 0) = 1 \cdot g(x) = g(x) \geq 0 \quad \text{em } U \times \{0\}.$$

Aplicação do princípio do mínimo. A função v satisfaz a equação $v_t - \Delta v + dv = 0$ com $d \geq 0$, logo em particular $v_t - \Delta v + dv \geq 0$ em U_T . Aplicando o Teorema 1 item (b) a v :

$$\min_{\overline{U_T}} v \geq -\max_{\Gamma_T} v^-.$$

Calculamos $v^- = \max(-v, 0)$ na fronteira parabólica Γ_T . Sobre $\partial U \times [0, T]$: $v = 0$, logo $v^- = 0$. Sobre $U \times \{0\}$: $v = g \geq 0$, logo $-v = -g \leq 0$ e portanto $v^- = \max(-g, 0) = 0$. Concluimos que $v^- \equiv 0$ em Γ_T , de modo que $\max_{\Gamma_T} v^- = 0$. A estimativa anterior fornece então $\min_{\overline{U_T}} v \geq 0$, ou seja, $v(x, t) \geq 0$ para todo $(x, t) \in \overline{U_T}$.

Conclusão. Revertendo a mudança de variável, como $e^{Mt} > 0$ para todo $t \in [0, T]$:

$$u(x, t) = e^{Mt} v(x, t) \geq e^{Mt} \cdot 0 = 0 \quad \text{em } U_T.$$

Portanto, $u \geq 0$ em U_T . □

Exercício 8. Prove que existe no máximo uma solução suave do problema

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} + d u_t = 0 & U_T = (0, 1) \times (0, T], \\ u(x, 0) = g(x) & x \in (0, 1), \\ u_t(x, 0) = h(x) & x \in (0, 1), \\ u(0, t) = 0 = u(1, t) = 0, & t \in [0, T]. \end{cases}$$

onde $d \in \mathbb{R}$ é uma constante e g, h são funções dadas.

Observação 2. Equação do telégrafo em uma dimensão espacial com amortecimento $d u_t$. A unicidade é demonstrada pelo método da energia: define-se um funcional $E(t)$ que mede a “energia” da solução e prova-se que as condições iniciais homogêneas forçam $E(t) = 0$ para todo t . Quando $d < 0$, a energia pode crescer, e o argumento direto não é suficiente; neste caso, introduz-se uma energia ponderada $F(t) = e^{-2\lambda t} E(t)$, com $\lambda = |d|$, cuja monotonicidade é garantida independentemente do sinal de d .

Proof. Redução ao problema homogêneo. Sejam u e $\tilde{u}$ duas soluções suaves. Definimos sua diferença $w := u - \tilde{u}$. Como ambas pertencem a $C^2(U_T) \cap C^1(\overline{U_T})$, a função w tem as mesmas propriedades. Pela linearidade do operador diferencial:

$$\begin{aligned} w_{tt} - w_{xx} + d w_t &= (u - \tilde{u})_{tt} - (u - \tilde{u})_{xx} + d(u - \tilde{u})_t \\ &= (u_{tt} - u_{xx} + d u_t) - (\tilde{u}_{tt} - \tilde{u}_{xx} + d \tilde{u}_t) = 0, \\ w(x, 0) &= u(x, 0) - \tilde{u}(x, 0) = g - g = 0, \\ w_t(x, 0) &= u_t(x, 0) - \tilde{u}_t(x, 0) = h - h = 0, \\ w(0, t) &= u(0, t) - \tilde{u}(0, t) = 0, \\ w(1, t) &= u(1, t) - \tilde{u}(1, t) = 0. \end{aligned}$$

Portanto w satisfaz o problema homogêneo

$$\begin{cases} w_{tt} - w_{xx} + d w_t = 0 & \text{em } U_T, \\ w(x, 0) = 0, \quad w_t(x, 0) = 0 & x \in (0, 1), \\ w(0, t) = 0, \quad w(1, t) = 0 & t \in [0, T]. \end{cases}$$

Para provar a unicidade, é suficiente mostrar que a única solução suave deste problema homogêneo é a solução trivial $w \equiv 0$.

Funcional de energia. Definimos a energia de w no instante t por

$$E(t) := \frac{1}{2} \int_0^1 \left(w_t(x, t)^2 + w_x(x, t)^2 \right) dx, \quad t \in [0, T].$$

O funcional $E(t)$ está bem definido e satisfaz $E(t) \geq 0$ para todo t , pois o integrando é não negativo e contínuo em $[0, 1] \times [0, T]$ (dado que $w \in C^1(\overline{U_T})$).

Condição inicial da energia. Da condição inicial $w(x, 0) = 0$ para todo $x \in (0, 1)$, derivando em relação a x , obtemos $w_x(x, 0) = 0$. Junto com $w_t(x, 0) = 0$:

$$E(0) = \frac{1}{2} \int_0^1 \left(w_t(x, 0)^2 + w_x(x, 0)^2 \right) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (0 + 0) dx = 0.$$

Cálculo de $E'(t)$. Como $w \in C^2(U_T)$, as funções w_t e w_x são de classe C^1 em t no interior, e suas derivadas em relação a t são contínuas em $[0, 1] \times [0, T]$. Derivando sob o sinal de integral (*Teorema de Leibniz*):

$$\begin{aligned} E'(t) &= \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2} \int_0^1 (w_t^2 + w_x^2) dx \right] = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{\partial}{\partial t} (w_t^2 + w_x^2) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 (2 w_t w_{tt} + 2 w_x w_{xt}) dx = \int_0^1 (w_t w_{tt} + w_x w_{xt}) dx. \end{aligned}$$

Usando a equação diferencial $w_{tt} = w_{xx} - d w_t$ para substituir w_{tt} :

$$\begin{aligned} E'(t) &= \int_0^1 (w_t (w_{xx} - d w_t) + w_x w_{xt}) dx \\ &= \int_0^1 w_t w_{xx} dx - d \int_0^1 w_t^2 dx + \int_0^1 w_x w_{xt} dx. \end{aligned}$$

Integração por partes. Para o termo $\int_0^1 w_t w_{xx} dx$, aplicamos integração por partes em relação a x , com $p = w_t$ e $q' = w_{xx}$:

$$\int_0^1 w_t(x, t) w_{xx}(x, t) dx = \left[w_t(x, t) w_x(x, t) \right]_{x=0}^{x=1} - \int_0^1 \frac{\partial}{\partial x} (w_t(x, t)) w_x(x, t) dx.$$

O termo de fronteira se anula: das condições $w(0, t) = w(1, t) = 0$ para todo t , derivando em relação a t , obtemos $w_t(0, t) = 0$ e $w_t(1, t) = 0$. Logo

$$\left[w_t w_x \right]_0^1 = w_t(1, t) w_x(1, t) - w_t(0, t) w_x(0, t) = 0.$$

Pelo Teorema de Schwarz-Clairaut, como $w \in C^2$, tem-se $w_{xt} = w_{tx} = \frac{\partial}{\partial x}(w_t)$. Portanto,

$$\int_0^1 w_t w_{xx} dx = - \int_0^1 w_{xt}(x, t) w_x(x, t) dx = - \int_0^1 w_x w_{xt} dx.$$

Equação de dissipação. Substituindo o resultado da integração por partes:

$$E'(t) = \left(- \int_0^1 w_x w_{xt} dx \right) - d \int_0^1 w_t^2 dx + \int_0^1 w_x w_{xt} dx.$$

Os dois termos $\int_0^1 w_x w_{xt} dx$ se cancelam, resultando em

$$E'(t) = -d \int_0^1 w_t(x, t)^2 dx.$$

Energia ponderada e monotonia. Definimos $\lambda := |d| \geq 0$ e a energia ponderada

$$F(t) := e^{-2\lambda t} E(t), \quad t \in [0, T].$$

Como $e^{-2\lambda t} > 0$ e $E(t) \geq 0$, temos $F(t) \geq 0$. Calculamos a derivada de F usando a regra do produto:

$$F'(t) = -2\lambda e^{-2\lambda t} E(t) + e^{-2\lambda t} E'(t) = e^{-2\lambda t} (E'(t) - 2\lambda E(t)).$$

Para mostrar que $F'(t) \leq 0$, é suficiente verificar que $E'(t) - 2\lambda E(t) \leq 0$.

Consideramos separadamente os dois casos quanto ao sinal de d . Se $d \geq 0$, então $\lambda = d$ e $E'(t) = -d \int_0^1 w_t^2 dx \leq 0$. Como $E(t) \geq 0$ e $\lambda = d \geq 0$:

$$E'(t) - 2\lambda E(t) = -d \int_0^1 w_t^2 dx - 2d E(t) \leq 0.$$

Se $d < 0$, então $\lambda = -d > 0$ e $E'(t) = -d \int_0^1 w_t^2 dx = \lambda \int_0^1 w_t^2 dx$. Da definição de $E(t)$:

$$2E(t) = \int_0^1 (w_t^2 + w_x^2) dx \geq \int_0^1 w_t^2 dx,$$

pois $w_x^2 \geq 0$. Logo $\int_0^1 w_t^2 dx \leq 2E(t)$, e portanto:

$$E'(t) - 2\lambda E(t) = \lambda \int_0^1 w_t^2 dx - 2\lambda E(t) = \lambda \left(\int_0^1 w_t^2 dx - 2E(t) \right) \leq 0,$$

pois $\lambda > 0$ e $\int_0^1 w_t^2 dx - 2E(t) \leq 0$. Em ambos os casos, $F'(t) = e^{-2\lambda t}(E'(t) - 2\lambda E(t)) \leq 0$ para todo $t \in (0, T)$. Portanto F é não crescente. Como $F(0) = e^0 E(0) = E(0) = 0$ e $F(t) \geq 0$ para todo t , concluímos que $F(t) = 0$ para todo $t \in [0, T]$. Como $e^{-2\lambda t} > 0$, segue que $E(t) = 0$, $\forall t \in [0, T]$.

Conclusão: $w \equiv 0$. De $E(t) = 0$ para todo t , temos

$$\frac{1}{2} \int_0^1 (w_t(x, t)^2 + w_x(x, t)^2) dx = 0 \quad \forall t \in [0, T].$$

O integrando é contínuo e não negativo. A única função contínua não negativa com integral nula é a função identicamente nula; portanto,

$$w_t(x, t)^2 + w_x(x, t)^2 = 0 \quad \forall (x, t) \in [0, 1] \times [0, T],$$

o que implica $w_t(x, t) = 0$ e $w_x(x, t) = 0$ em todo $\overline{U_T}$. De $w_x \equiv 0$, a função w é independente de x , ou seja, $w(x, t) = \phi(t)$ para alguma função ϕ . De $w_t = \phi'(t) \equiv 0$, ϕ é constante: $w(x, t) = C$ para algum $C \in \mathbb{R}$. A condição de contorno $w(0, t) = 0$ impõe $C = 0$, e portanto $w \equiv 0$ em $\overline{U_T}$. Concluímos que $u \equiv \tilde{u}$ em $\overline{U_T}$, provando a unicidade. $\square$

Exercício 9. Seja $U = (0, 1) \subset \mathbb{R}$, $T > 0$ e $U_T = U \times (0, T]$. Considere o problema de valor inicial e de fronteira para a equação da viga:

$$\begin{aligned} u_{tt} + u_{xxxx} &= 0 && \text{em } U_T \\ u &= u_x = 0 && \text{em } \partial U \times [0, T], \\ u(\cdot, 0) &= g, \quad u_t(\cdot, 0) = h && \text{em } U. \end{aligned}$$

Demonstre que existe no máximo uma solução suave desse problema.

Observação 3. A condição de fronteira $u = u_x = 0$ sobre $\partial U = \{0, 1\}$ corresponde fisicamente ao engaste da viga nas duas extremidades: o deslocamento e o ângulo de rotação são prescritos como zero. A hipótese de regularidade $u \in C^\infty(\overline{U_T})$ será essencial para justificar todas as trocas de ordem entre derivadas e integrais ao longo da demonstração. O método empregado é o clássico *método da energia* introduzido sistematicamente por Evans no Capítulo 7 para equações hiperbólicas lineares de segunda ordem, aqui adaptado à equação biarmônica de quarta ordem.

Proof. Redução ao problema homogêneo. Suponhamos que u_1 e u_2 sejam duas soluções suaves do problema acima. Definimos a diferença $w := u_1 - u_2$. Como cada $u_i \in C^\infty(\overline{U_T})$, também $w \in C^\infty(\overline{U_T})$. Pela linearidade da equação da viga,

$$w_{tt} + w_{xxxx} = (u_{1,tt} + u_{1,xxxx}) - (u_{2,tt} + u_{2,xxxx}) = 0 - 0 = 0 \quad \text{em } U_T.$$

As condições de fronteira se preservam: para $x \in \{0, 1\}$ e $t \in [0, T]$,

$$\begin{aligned} w(0, t) &= u_1(0, t) - u_2(0, t) = 0, & w(1, t) &= 0, \\ w_x(0, t) &= u_{1,x}(0, t) - u_{2,x}(0, t) = 0, & w_x(1, t) &= 0. \end{aligned}$$

As condições iniciais também se tornam homogêneas:

$$w(x, 0) = g(x) - g(x) = 0, \quad w_t(x, 0) = h(x) - h(x) = 0.$$

É suficiente provar que a única solução suave do problema homogêneo associado é $w \equiv 0$, o que implicará imediatamente $u_1 \equiv u_2$ em $\overline{U_T}$.

O funcional de energia. Definimos o funcional de energia

$$E(t) := \frac{1}{2} \int_0^1 (w_t(x, t)^2 + w_{xx}(x, t)^2) dx, \quad t \in [0, T].$$

A regularidade $w \in C^\infty(\overline{U_T})$ garante que, para cada t fixado, as funções $x \mapsto w_t(x, t)^2$ e $x \mapsto w_{xx}(x, t)^2$ são contínuas em $[0, 1]$, donde a integral existe e é finita. Além disso, a mesma regularidade assegura que E é diferenciável em $(0, T)$, com derivada obtida pela regra de Leibniz.

Diferenciação da energia e uso da equação. Aplicando a regra de diferenciação sob o sinal de integração a cada parcela, obtemos

$$E'(t) = \int_0^1 w_t w_{tt} dx + \int_0^1 w_{xx} w_{xxt} dx.$$

Da equação da viga, $w_{tt} = -w_{xxxx}$. Substituindo,

$$E'(t) = - \int_0^1 w_t w_{xxxx} dx + \int_0^1 w_{xx} w_{xxt} dx.$$

Integração por partes iterada. Integraremos a primeira parcela por partes duas vezes em x , com t fixado, para mostrar que ela coincide com a segunda parcela e que portanto a soma é zero.

Na primeira integração por partes, tomamos $f = w_t$ e derivamos w_{xxxx} uma vez de volta, usando $g = w_{xxx}$:

$$\int_0^1 w_t w_{xxxx} dx = \left[w_t w_{xxx} \right]_{x=0}^{x=1} - \int_0^1 w_{xt} w_{xxx} dx.$$

O termo de fronteira se anula porque $w(0, t) = w(1, t) = 0$ para todo t , e derivando essas identidades em relação a t obtemos $w_t(0, t) = w_t(1, t) = 0$. Logo,

$$\left[w_t w_{xxx} \right]_0^1 = w_t(1, t) w_{xxx}(1, t) - w_t(0, t) w_{xxx}(0, t) = 0.$$

Portanto,

$$\int_0^1 w_t w_{xxxx} dx = - \int_0^1 w_{xt} w_{xxx} dx.$$

Na segunda integração por partes, tomamos $f = w_{xt}$ e $g = w_{xx}$:

$$\int_0^1 w_{xt} w_{xxx} dx = \left[w_{xt} w_{xx} \right]_{x=0}^{x=1} - \int_0^1 w_{xxt} w_{xx} dx.$$

O novo termo de fronteira também se anula: as condições $w_x(0, t) = w_x(1, t) = 0$, derivadas em t , fornecem $w_{xt}(0, t) = w_{xt}(1, t) = 0$. Assim,

$$\left[w_{xt} w_{xx} \right]_0^1 = w_{xt}(1, t) w_{xx}(1, t) - w_{xt}(0, t) w_{xx}(0, t) = 0.$$

Portanto,

$$\int_0^1 w_{xt} w_{xxx} dx = - \int_0^1 w_{xx} w_{xxt} dx.$$

Encadeando os dois resultados,

$$\int_0^1 w_t w_{xxxx} dx = - \left(- \int_0^1 w_{xx} w_{xxt} dx \right) = \int_0^1 w_{xx} w_{xxt} dx.$$

Substituindo em $E'(t)$,

$$E'(t) = - \int_0^1 w_{xx} w_{xxt} dx + \int_0^1 w_{xx} w_{xxt} dx = 0,$$

para todo $t \in (0, T)$.

Conservação da energia e anulamento de w . Como E é contínua em $[0, T]$ e $E'(t) = 0$ em $(0, T)$, a função E é constante em $[0, T]$. Avaliamos E em $t = 0$: das condições iniciais homogêneas $w(x, 0) = 0$ e $w_t(x, 0) = 0$, e da consequente igualdade $w_{xx}(x, 0) = 0$ (derivada de uma função identicamente nula), obtemos

$$E(0) = \frac{1}{2} \int_0^1 (w_t(x, 0)^2 + w_{xx}(x, 0)^2) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (0^2 + 0^2) dx = 0.$$

Portanto $E(t) = 0$ para todo $t \in [0, T]$, ou seja,

$$\int_0^1 (w_t(x, t)^2 + w_{xx}(x, t)^2) dx = 0, \quad \forall t \in [0, T].$$

O integrando é contínuo e não negativo (soma de quadrados). Pelo lema clássico — se $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua, não negativa e com $\int_0^1 f dx = 0$, então $f \equiv 0$ — concluimos que

$$w_t(x, t) = 0 \quad \text{e} \quad w_{xx}(x, t) = 0, \quad \forall (x, t) \in \overline{U_T}.$$

Determinação explícita de w . De $w_{xx}(x, t) = 0$ para cada t fixado, integrando duas vezes em x , existem funções $a(t)$ e $b(t)$ tais que

$$w(x, t) = a(t)x + b(t).$$

Aplicando as condições de fronteira $w(0, t) = 0$ e $w(1, t) = 0$:

$$\begin{aligned} w(0, t) = b(t) = 0 &\implies b(t) = 0, \\ w(1, t) = a(t) + b(t) = a(t) = 0 &\implies a(t) = 0. \end{aligned}$$

Logo $w(x, t) = 0$ para todo $(x, t) \in \overline{U_T}$, o que implica $u_1 \equiv u_2$ em $\overline{U_T}$. Fica provada a unicidade. $\square$

Exercício 10. Para $t > 0$, define-se o *operador solução* $S(t)$ por

$$[S(t)g](\mathbf{x}) = \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(\mathbf{x} - \mathbf{y}, t) g(\mathbf{y}) d\mathbf{y} \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$$

onde $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e $\Phi(\mathbf{x}, t) = (4\pi t)^{-n/2} \exp(-|\mathbf{x}|^2/(4t))$ é a solução fundamental da equação do calor. Prove:

- (a) $u(\mathbf{x}, t) = [S(t)g](\mathbf{x})$ resolve $u_t - \Delta u = 0$ em $\mathbb{R}^n \times (0, \infty)$.
- (b) Se $g \in L^p(\mathbb{R}^n)$ com $1 \leq p \leq \infty$, então $S(t)g \in L^p(\mathbb{R}^n)$ e $\|S(t)g\|_{L^p} \leq \|g\|_{L^p}$.
- (c) $\|S(t)g\|_{L^\infty} \leq C t^{-n/(2p)} \|g\|_{L^p}$, onde C depende apenas de n e p .
- (d) Se $g \geq 0$ e $g(\mathbf{x}) \geq c > 0$ em $B(\mathbf{0}, 1)$, então $[S(t)g](\mathbf{x}) > 0$ para todo $t > 0$.
- (e) $S(t)[S(s)g](\mathbf{x}) = [S(t+s)g](\mathbf{x})$ para todos $s, t > 0$.

Observação 4. O operador $S(t)$ é simplesmente a convolução de g com o núcleo gaussiano: $[S(t)g] = \Phi(\cdot, t) * g$. As propriedades (b) e (c) mostram que $\{S(t)\}_{t>0}$ é um semigrupo de contrações em cada L^p , com o efeito regularizante típico das equações parabólicas — a estimativa (c) exibe o ganho de integrabilidade de L^p para L^∞ ao custo de uma singularidade em $t = 0$. A propriedade (e) é a lei de semigrupo, que reflete a unicidade da solução do problema de Cauchy. Para a prova de (a), a hipótese $g \in L^p$ para algum $1 \leq p \leq \infty$ é suficiente para garantir a integrabilidade absoluta dos integrandos envolvidos e justificar a diferenciação sob o sinal de integral via Teorema da Convergência Dominada.

Demonstração de (a). Verificação de que Φ satisfaz a equação do calor. Escrevemos

$$\Phi(\mathbf{x}, t) = (4\pi t)^{-n/2} e^{-\frac{|\mathbf{x}|^2}{4t}}.$$

Calculamos Φ_t e $\Delta\Phi$ separadamente. Para a derivada temporal, aplicamos a regra do produto:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} [t^{-n/2}] &= -\frac{n}{2} t^{-n/2-1} \\ \frac{\partial}{\partial t} [e^{-|\mathbf{x}|^2/(4t)}] &= e^{-|\mathbf{x}|^2/(4t)} \cdot \frac{|\mathbf{x}|^2}{4t^2}. \end{aligned}$$

Portanto,

$$\begin{aligned} \Phi_t(\mathbf{x}, t) &= (4\pi)^{-n/2} \left[\left(-\frac{n}{2} t^{-n/2-1} \right) e^{-|\mathbf{x}|^2/(4t)} + t^{-n/2} e^{-|\mathbf{x}|^2/(4t)} \frac{|\mathbf{x}|^2}{4t^2} \right] \\ &= \Phi(\mathbf{x}, t) \left(-\frac{n}{2t} + \frac{|\mathbf{x}|^2}{4t^2} \right). \end{aligned}$$

Para as derivadas espaciais, fixamos $i \in \{1, \dots, n\}$. Da regra da cadeia,

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x_i}(\mathbf{x}, t) = \Phi(\mathbf{x}, t) \cdot \left(-\frac{2x_i}{4t} \right) = -\frac{x_i}{2t} \Phi(\mathbf{x}, t).$$

Derivando novamente,

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x_i^2}(\mathbf{x} t) &= \frac{\partial}{\partial x_i} \left(-\frac{x_i}{2t} \Phi(\mathbf{x} t) \right) \\
 &= -\frac{1}{2t} \Phi(\mathbf{x} t) - \frac{x_i}{2t} \frac{\partial \Phi}{\partial x_i}(\mathbf{x} t) \\
 &= -\frac{1}{2t} \Phi(\mathbf{x} t) - \frac{x_i}{2t} \left(-\frac{x_i}{2t} \Phi(\mathbf{x} t) \right) \\
 &= \left(-\frac{1}{2t} + \frac{x_i^2}{4t^2} \right) \Phi(\mathbf{x} t).
 \end{aligned}$$

Somando de $i = 1$ a n ,

$$\begin{aligned}
 \Delta \Phi(\mathbf{x} t) &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x_i^2}(\mathbf{x} t) \\
 &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i^2}{4t^2} - \frac{1}{2t} \right) \Phi(\mathbf{x} t) \\
 &= \left(\frac{|\mathbf{x}|^2}{4t^2} - \frac{n}{2t} \right) \Phi(\mathbf{x} t).
 \end{aligned}$$

Comparando com a expressão de Φ_t , vemos que

$$\Phi_t(\mathbf{x} t) = \Delta \Phi(\mathbf{x} t) \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \quad t > 0.$$

Diferenciação sob o sinal de integral. Fixemos $(\mathbf{x}_0 t_0) \in \mathbb{R}^n \times (0, \infty)$ e a vizinhança compacta $B(\mathbf{x}_0 1) \times [t_0/2, 2t_0]$. Toda derivada parcial de Φ de ordem até dois (em $\mathbf{x}$ ou em t) é da forma $P(\mathbf{x} - \mathbf{y} t) \Phi(\mathbf{x} - \mathbf{y} t)$, onde P é um polinômio em $\mathbf{x} - \mathbf{y}$ com coeficientes limitados para $t \in [t_0/2, 2t_0]$. Como para $t \leq 2t_0$ vale $1/(4t) \geq 1/(8t_0)$, o fator polinomial é absorvido pela exponencial com expoente reduzido; mais precisamente, existe $C_0 > 0$ tal que

$$|D\Phi(\mathbf{x} - \mathbf{y} t)| \leq C_0 e^{-|\mathbf{x} - \mathbf{y}|^2/(16t_0)} \quad \forall t \in [t_0/2, 2t_0], \quad \forall \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n.$$

Por invariância da medida de Lebesgue por translação, a norma $L^{p'}$ (com $1/p + 1/p' = 1$) da função $\mathbf{y} \mapsto e^{-|\mathbf{x} - \mathbf{y}|^2/(16t_0)}$ é finita e independe de $\mathbf{x}$. Portanto, para $(\mathbf{x} t)$ variando na vizinhança compacta, o integrando $D\Phi(\mathbf{x} - \mathbf{y} t) g(\mathbf{y})$ é dominado em valor absoluto por $C_0 e^{-|\mathbf{x} - \mathbf{y}|^2/(16t_0)} |g(\mathbf{y})|$, cuja integral em $\mathbf{y}$ é finita pela desigualdade de Hölder ($g \in L^p$ e a exponencial em $L^{p'}$). O Teorema da Convergência Dominada aplicado às diferenças finitas — via Teorema do Valor Médio para obter a dominação uniforme — permite então passar o limite para dentro da integral, justificando

$$\begin{aligned}
 u_t(\mathbf{x} t) &= \int_{\mathbb{R}^n} \Phi_t(\mathbf{x} - \mathbf{y} t) g(\mathbf{y}) d\mathbf{y} \\
 \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}(\mathbf{x} t) &= \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x_i^2}(\mathbf{x} - \mathbf{y} t) g(\mathbf{y}) d\mathbf{y}.
 \end{aligned}$$

O processo pode ser iterado para derivadas de qualquer ordem, mostrando que $u \in C^\infty(\mathbb{R}^n \times (0, \infty))$. Concluimos,

$$u_t(\mathbf{x} t) - \Delta u(\mathbf{x} t) = \int_{\mathbb{R}^n} (\Phi_t(\mathbf{x} - \mathbf{y} t) - \Delta_{\mathbf{x}} \Phi(\mathbf{x} - \mathbf{y} t)) g(\mathbf{y}) d\mathbf{y} = 0,$$

onde o integrando é zero em virtude do passo anterior. □

Demonstração de (b). Normalização do núcleo. A integral de $\Phi(\cdot, t)$ sobre $\mathbb{R}^n$ é, pela fórmula gaussiana padrão,

$$\int_{\mathbb{R}^n} \Phi(\mathbf{z} t) d\mathbf{z} = (4\pi t)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|\mathbf{z}|^2/(4t)} d\mathbf{z} = (4\pi t)^{-n/2} \cdot (4\pi t)^{n/2} = 1.$$

Caso $p = \infty$. Para $g \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$,

$$|[S(t)g](\mathbf{x})| \leq \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(\mathbf{x} - \mathbf{y} t) |g(\mathbf{y})| d\mathbf{y} \leq \|g\|_{L^\infty} \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(\mathbf{z} t) d\mathbf{z} = \|g\|_{L^\infty}.$$

Tomando o supremo em $\mathbf{x}$, obtemos $\|S(t)g\|_{L^\infty} \leq \|g\|_{L^\infty}$.

Caso $1 \leq p < \infty$. Seja p' o expoente conjugado de p , $1/p + 1/p' = 1$. Fatoramos o integrando escrevendo $\Phi = \Phi^{1/p'} \cdot \Phi^{1/p}$ e aplicamos a desigualdade de Hölder com expoentes p' e p :

$$\begin{aligned} |[S(t)g](\mathbf{x})| &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(\mathbf{x} - \mathbf{y} t)^{1/p'} \Phi(\mathbf{x} - \mathbf{y} t)^{1/p} |g(\mathbf{y})| d\mathbf{y} \\ &\leq \left(\int_{\mathbb{R}^n} \Phi(\mathbf{x} - \mathbf{y} t) d\mathbf{y} \right)^{1/p'} \left(\int_{\mathbb{R}^n} \Phi(\mathbf{x} - \mathbf{y} t) |g(\mathbf{y})|^p d\mathbf{y} \right)^{1/p}. \end{aligned}$$

A primeira integral é 1. Elevando à potência p ,

$$|[S(t)g](\mathbf{x})|^p \leq \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(\mathbf{x} - \mathbf{y} t) |g(\mathbf{y})|^p d\mathbf{y}.$$

Integramos em $\mathbf{x}$ sobre $\mathbb{R}^n$. O integrando duplo é não negativo, portanto o Teorema de Tonelli justifica a troca de ordem:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} |[S(t)g](\mathbf{x})|^p d\mathbf{x} &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(\mathbf{x} - \mathbf{y} t) |g(\mathbf{y})|^p d\mathbf{y} d\mathbf{x} \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} \Phi(\mathbf{x} - \mathbf{y} t) d\mathbf{x} \right) |g(\mathbf{y})|^p d\mathbf{y}. \end{aligned}$$

A integral interior em $\mathbf{x}$ é igual a 1 (por invariância da medida de Lebesgue por translação). Portanto,

$$\int_{\mathbb{R}^n} |[S(t)g](\mathbf{x})|^p d\mathbf{x} \leq \int_{\mathbb{R}^n} |g(\mathbf{y})|^p d\mathbf{y}.$$

Tomando a raiz p -ésima, $\|S(t)g\|_{L^p} \leq \|g\|_{L^p}$. □

Demonstração de (c). O caso $p = \infty$ é imediato de (b) com $C = 1$ e $t^0 = 1$. Assumimos portanto $1 \leq p < \infty$. Seja p' o conjugado de p . Pela desigualdade de Hölder,

$$|[S(t)g](\mathbf{x})| \leq \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(\mathbf{x} - \mathbf{y} t) |g(\mathbf{y})| d\mathbf{y} \leq \|\Phi(\mathbf{x} - \cdot, t)\|_{L^{p'}} \|g\|_{L^p}.$$

Por invariância por translação, $\|\Phi(\mathbf{x} - \cdot, t)\|_{L^{p'}} = \|\Phi(\cdot, t)\|_{L^{p'}}$ independentemente de $\mathbf{x}$. Tomando o supremo em $\mathbf{x}$,

$$\|S(t)g\|_{L^\infty} \leq \|\Phi(\cdot, t)\|_{L^{p'}} \|g\|_{L^p}.$$

Cálculo de $\|\Phi(\cdot, t)\|_{L^q}$ para $q \geq 1$. Usando a definição de norma L^q e a integral gaussiana $\int_{\mathbb{R}^n} e^{-a|\mathbf{y}|^2} d\mathbf{y} = (\pi/a)^{n/2}$ para $a > 0$,

$$\begin{aligned}\|\Phi(\cdot, t)\|_{L^q}^q &= \int_{\mathbb{R}^n} \left[(4\pi t)^{-n/2} e^{-|\mathbf{y}|^2/(4t)} \right]^q d\mathbf{y} \\ &= (4\pi t)^{-nq/2} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-q|\mathbf{y}|^2/(4t)} d\mathbf{y} \\ &= (4\pi t)^{-nq/2} \left(\frac{\pi}{q/(4t)} \right)^{n/2} \\ &= (4\pi t)^{-nq/2} \left(\frac{4\pi t}{q} \right)^{n/2} \\ &= (4\pi t)^{-n(q-1)/2} q^{-n/2}.\end{aligned}$$

Portanto,

$$\|\Phi(\cdot, t)\|_{L^q} = \left[(4\pi t)^{-n(q-1)/2} q^{-n/2} \right]^{1/q} = (4\pi t)^{-n(q-1)/(2q)} q^{-n/(2q)}.$$

Aplicamos este resultado com $q = p'$. Como $1/p + 1/p' = 1$, temos $(p' - 1)/p' = 1/p$, e portanto $n(p' - 1)/(2p') = n/(2p)$. Logo,

$$\|\Phi(\cdot, t)\|_{L^{p'}} = (4\pi)^{-n/(2p)} (p')^{-n/(2p')} t^{-n/(2p)}.$$

Definindo a constante

$$C := (4\pi)^{-n/(2p)} (p')^{-n/(2p')}$$

que depende apenas de n e de p , obtemos

$$\|S(t)g\|_{L^\infty} \leq C t^{-n/(2p)} \|g\|_{L^p}.$$

□

Demonstração de (d). Fixemos $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ e $t > 0$ arbitrários. Como $\Phi > 0$ em toda parte e $g \geq 0$, o integrando é não negativo, e podemos restringir o domínio a $B(\mathbf{0}, 1)$ sem aumentar o valor:

$$[S(t)g](\mathbf{x}) = \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(\mathbf{x} - \mathbf{y}, t) g(\mathbf{y}) d\mathbf{y} \geq \int_{B(\mathbf{0}, 1)} \Phi(\mathbf{x} - \mathbf{y}, t) g(\mathbf{y}) d\mathbf{y}.$$

Em $B(\mathbf{0}, 1)$, por hipótese $g(\mathbf{y}) \geq c > 0$. Portanto,

$$[S(t)g](\mathbf{x}) \geq c \int_{B(\mathbf{0}, 1)} \Phi(\mathbf{x} - \mathbf{y}, t) d\mathbf{y}.$$

A função $\mathbf{y} \mapsto \Phi(\mathbf{x} - \mathbf{y}, t)$ é contínua e estritamente positiva em todo $\mathbb{R}^n$. Como $\overline{B(\mathbf{0}, 1)}$ é compacto, o Teorema de Weierstrass garante a existência do mínimo

$$m(\mathbf{x}, t) := \min_{\mathbf{y} \in \overline{B(\mathbf{0}, 1)}} \Phi(\mathbf{x} - \mathbf{y}, t) > 0.$$

Sendo $\omega_n = \pi^{n/2}/\Gamma(n/2 + 1) > 0$ o volume da bola unitária n -dimensional,

$$\int_{B(\mathbf{0},1)} \Phi(\mathbf{x} - \mathbf{y} \ t) \, d\mathbf{y} \geq m(\mathbf{x} \ t) \omega_n > 0.$$

Consequentemente,

$$[S(t)g](\mathbf{x}) \geq c \, m(\mathbf{x} \ t) \omega_n > 0,$$

para todo $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ e $t > 0$. □

Demonstração de (e). Convolução de duas gaussianas. O passo central é verificar a identidade

$$\int_{\mathbb{R}^n} \Phi(\mathbf{x} - \mathbf{y} \ t) \Phi(\mathbf{y} \ s) \, d\mathbf{y} = \Phi(\mathbf{x} \ t + s), \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \ s, t > 0.$$

Denotamos a integral por L . Desenvolvendo as exponenciais,

$$\begin{aligned} L &= \int_{\mathbb{R}^n} (4\pi t)^{-n/2} e^{-|\mathbf{x}-\mathbf{y}|^2/(4t)} \cdot (4\pi s)^{-n/2} e^{-|\mathbf{y}|^2/(4s)} \, d\mathbf{y} \\ &= (4\pi)^{-n} (ts)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} \exp \left[- \left(\frac{|\mathbf{x}-\mathbf{y}|^2}{4t} + \frac{|\mathbf{y}|^2}{4s} \right) \right] \, d\mathbf{y}. \end{aligned}$$

Denotamos o expoente por $E = E(\mathbf{y})$ e o desenvolvemos. Expandindo $|\mathbf{x} - \mathbf{y}|^2 = |\mathbf{x}|^2 - 2\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} + |\mathbf{y}|^2$,

$$E = \frac{|\mathbf{x}|^2}{4t} - \frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}}{2t} + \frac{|\mathbf{y}|^2}{4t} + \frac{|\mathbf{y}|^2}{4s} = \frac{|\mathbf{x}|^2}{4t} - \frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}}{2t} + |\mathbf{y}|^2 \left(\frac{1}{4t} + \frac{1}{4s} \right).$$

Definindo $a := (s + t)/(4ts) > 0$, temos $1/(4t) + 1/(4s) = (s + t)/(4ts) = a$, e portanto

$$E = \frac{|\mathbf{x}|^2}{4t} + a |\mathbf{y}|^2 - \frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}}{2t}.$$

Completamos o quadrado em $\mathbf{y}$. Buscamos $\mathbf{c}$ tal que $a|\mathbf{y} - \mathbf{c}|^2 = a|\mathbf{y}|^2 - 2a\mathbf{c} \cdot \mathbf{y} + a|\mathbf{c}|^2$. Comparando com o termo linear $-\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}/(2t)$, a condição é $2a\mathbf{c} = \mathbf{x}/(2t)$, ou seja, $\mathbf{c} = \mathbf{x}/(4at)$. Então,

$$a |\mathbf{y}|^2 - \frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}}{2t} = a \left| \mathbf{y} - \frac{\mathbf{x}}{4at} \right|^2 - \frac{|\mathbf{x}|^2}{16at^2}.$$

Logo,

$$E = \frac{|\mathbf{x}|^2}{4t} - \frac{|\mathbf{x}|^2}{16at^2} + a \left| \mathbf{y} - \frac{\mathbf{x}}{4at} \right|^2.$$

Simplificamos os termos independentes de $\mathbf{y}$. Como $a = (s + t)/(4ts)$,

$$\frac{1}{16at^2} = \frac{1}{16t^2} \cdot \frac{4ts}{s + t} = \frac{s}{4t(s + t)}$$

e portanto

$$\frac{|\mathbf{x}|^2}{4t} - \frac{|\mathbf{x}|^2}{16at^2} = |\mathbf{x}|^2 \left(\frac{1}{4t} - \frac{s}{4t(s + t)} \right) = |\mathbf{x}|^2 \cdot \frac{s + t - s}{4t(s + t)} = \frac{|\mathbf{x}|^2}{4(s + t)}.$$

A expressão do expoente fica

$$E = \frac{|\mathbf{x}|^2}{4(s+t)} + a \left| \mathbf{y} - \frac{\mathbf{x}}{4at} \right|^2.$$

Substituindo na integral L , o fator $\exp(-|\mathbf{x}|^2/(4(s+t)))$ sai do sinal de integração e a gaussiana restante integra-se com a mudança de variável $\mathbf{z} = \mathbf{y} - \mathbf{x}/(4at)$ (que não altera a medida de Lebesgue):

$$\begin{aligned} L &= (4\pi)^{-n} (ts)^{-n/2} e^{-|\mathbf{x}|^2/(4(s+t))} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-a|\mathbf{z}|^2} d\mathbf{z} \\ &= (4\pi)^{-n} (ts)^{-n/2} e^{-|\mathbf{x}|^2/(4(s+t))} \left(\frac{\pi}{a} \right)^{n/2}. \end{aligned}$$

Como $\pi/a = 4\pi ts/(s+t)$,

$$\left(\frac{\pi}{a} \right)^{n/2} = \left(\frac{4\pi ts}{s+t} \right)^{n/2} = (4\pi)^{n/2} (ts)^{n/2} (s+t)^{-n/2}.$$

Portanto,

$$\begin{aligned} L &= (4\pi)^{-n} (ts)^{-n/2} e^{-|\mathbf{x}|^2/(4(s+t))} (4\pi)^{n/2} (ts)^{n/2} (s+t)^{-n/2} \\ &= (4\pi)^{-n/2} (s+t)^{-n/2} e^{-|\mathbf{x}|^2/(4(s+t))} \\ &= \Phi(\mathbf{x} \ t + s), \end{aligned}$$

o que demonstra a identidade de convolução.

Propriedade de semigrupo. Por definição,

$$\begin{aligned} S(t)[S(s)g](\mathbf{x}) &= \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(\mathbf{x} - \mathbf{y} \ t) [S(s)g](\mathbf{y}) d\mathbf{y} \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(\mathbf{x} - \mathbf{y} \ t) \left(\int_{\mathbb{R}^n} \Phi(\mathbf{y} - \mathbf{z} \ s) g(\mathbf{z}) d\mathbf{z} \right) d\mathbf{y}. \end{aligned}$$

Para justificar a troca de ordem de integração, aplicamos o Teorema de Tonelli ao módulo do integrando (que é não negativo):

$$\begin{aligned} &\int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(\mathbf{x} - \mathbf{y} \ t) \Phi(\mathbf{y} - \mathbf{z} \ s) |g(\mathbf{z})| d\mathbf{z} d\mathbf{y} \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} \Phi(\mathbf{x} - \mathbf{y} \ t) \Phi(\mathbf{y} - \mathbf{z} \ s) d\mathbf{y} \right) |g(\mathbf{z})| d\mathbf{z}. \end{aligned}$$

Com a mudança de variável $\mathbf{y}' = \mathbf{y} - \mathbf{z}$, a integral interior em $\mathbf{y}$ torna-se

$$\int_{\mathbb{R}^n} \Phi(\mathbf{x} - \mathbf{z} - \mathbf{y}', t) \Phi(\mathbf{y}', s) d\mathbf{y}' = \Phi(\mathbf{x} - \mathbf{z} \ t + s),$$

pela identidade de convolução provada acima (com $\mathbf{x}$ substituído por $\mathbf{x} - \mathbf{z}$). Portanto a integral dupla do valor absoluto iguala

$$\int_{\mathbb{R}^n} \Phi(\mathbf{x} - \mathbf{z} \ t + s) |g(\mathbf{z})| d\mathbf{z}$$

que é finita por Hölder (pois $g \in L^p$ e $\Phi(\cdot, t+s) \in L^{p'}$). A integrabilidade absoluta estando verificada, o Teorema de Fubini autoriza trocar a ordem de integração na integral original:

$$\begin{aligned} S(t)[S(s)g](\mathbf{x}) &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} \Phi(\mathbf{x} - \mathbf{y}, t) \Phi(\mathbf{y} - \mathbf{z}, s) d\mathbf{y} \right) g(\mathbf{z}) d\mathbf{z} \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(\mathbf{x} - \mathbf{z}, t+s) g(\mathbf{z}) d\mathbf{z} \\ &= [S(t+s)g](\mathbf{x}), \end{aligned}$$

para todo $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ e todos $s, t > 0$. □

Exercício 11. Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto limitado com fronteira ∂U de classe C^∞ . Para $T > 0$ fixado, defina o cilindro espaço-temporal $U_T := U \times (0, T)$, com fronteira parabólica

$$\partial_p U_T := (\bar{U} \times \{0\}) \cup (\partial U \times [0, T]).$$

Suponha que u seja solução clássica do problema

$$\begin{aligned} u_t(x, t) - \Delta u(x, t) &= 0, & (x, t) \in U_T, \\ u(x, t) &= 0, & (x, t) \in \partial U \times [0, T], \\ u(x, 0) &= g(x), & x \in U. \end{aligned}$$

Seja $c : (0, T) \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua. Determine uma solução $v : \bar{U} \times [0, T] \rightarrow \mathbb{R}$ do problema perturbado

$$\begin{aligned} v_t(x, t) - \Delta v(x, t) + c(t)v(x, t) &= 0, & (x, t) \in U_T, \\ v(x, t) &= 0, & (x, t) \in \partial U \times [0, T], \\ v(x, 0) &= g(x), & x \in U. \end{aligned}$$

Observação 5. O termo adicional $c(t)v$ depende apenas do tempo e não envolve derivadas de v , o que sugere buscar v como produto de uma função puramente temporal por u . A intuição provém do método do fator integrante para equações diferenciais ordinárias lineares: se $\alpha'(t) + c(t)\alpha(t) = 0$, então $\alpha(t) = \alpha(0) \exp(-\int_0^t c(s) ds)$. Como o laplaciano atua apenas nas variáveis espaciais, a multiplicação de u por $\alpha(t)$ comuta com Δ , transformando a equação diferencial parcial numa equação diferencial ordinária para a função desconhecida α . Uma solução clássica de (1) é uma função $u \in C^{2,1}(U_T) \cap C(\bar{U} \times [0, T])$ que satisfaz a equação e as condições de contorno ponto a ponto. Supõe-se, ademais, que $c \in C((0, T))$, de modo que $\int_0^t c(s) ds$ é bem definida e de classe C^1 em t .

Proof. “Ansatz” e verificação de regularidade. Procuramos v da forma

$$v(x, t) := \alpha(t) u(x, t), \quad (x, t) \in \bar{U} \times [0, T],$$

com $\alpha \in C^1([0, T])$ a determinar. Como $u \in C^{2,1}(U_T) \cap C(\bar{U} \times [0, T])$ e α não depende de x , o produto $v = \alpha u$ herda a mesma regularidade: as derivadas espaciais de v resultam da multiplicação de $\alpha(t)$ pelas derivadas de u , e a derivada temporal é obtida pela regra do produto. Portanto, $v \in C^{2,1}(U_T) \cap C(\bar{U} \times [0, T])$, satisfazendo as condições de regularidade para uma solução clássica.

Dedução da equação para α . Calculamos cada termo da equação perturbada ao substituímos o “Ansatz”. Pela regra do produto,

$$v_t(x, t) = \frac{\partial}{\partial t} [\alpha(t) u(x, t)] = \alpha'(t) u(x, t) + \alpha(t) u_t(x, t).$$

Como $\alpha(t)$ é constante em relação a cada variável espacial x_i , a primeira e a segunda derivadas espaciais de v são, respectivamente,

$$\begin{aligned} \frac{\partial v}{\partial x_i}(x, t) &= \alpha(t) \frac{\partial u}{\partial x_i}(x, t), \\ \frac{\partial^2 v}{\partial x_i^2}(x, t) &= \alpha(t) \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}(x, t). \end{aligned}$$

Somando sobre $i = 1, \dots, n$ e fatorando $\alpha(t)$, que independe do índice de soma,

$$\begin{aligned} \Delta v(x, t) &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2}{\partial x_i^2} [\alpha(t) u(x, t)] \\ &= \sum_{i=1}^n \alpha(t) \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}(x, t) \\ &= \alpha(t) \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}(x, t) \\ &= \alpha(t) \Delta u(x, t). \end{aligned}$$

O termo de ordem zero é simplesmente $c(t) v(x, t) = c(t) \alpha(t) u(x, t)$. Substituindo na equação perturbada e agrupando,

$$\begin{aligned} 0 &= v_t(x, t) - \Delta v(x, t) + c(t) v(x, t) \\ &= [\alpha'(t) u(x, t) + \alpha(t) u_t(x, t)] - [\alpha(t) \Delta u(x, t)] + [c(t) \alpha(t) u(x, t)] \\ &= \alpha(t) [u_t(x, t) - \Delta u(x, t)] + u(x, t) [\alpha'(t) + c(t) \alpha(t)]. \end{aligned}$$

Uso da equação satisfeita por u . Por hipótese, u é solução do problema homogêneo, de modo que $u_t(x, t) - \Delta u(x, t) = 0$ para todo $(x, t) \in U_T$. O primeiro bloco se anula identicamente, independentemente de α , e resta

$$u(x, t) [\alpha'(t) + c(t) \alpha(t)] = 0, \quad \forall (x, t) \in U_T.$$

Como u não é identicamente nula (caso contrário $g \equiv 0$ e a solução seria trivialmente $v \equiv 0$), há pontos onde $u(x, t) \neq 0$. Para que a igualdade seja satisfeita em todo o cilindro, o fator multiplicador de u deve ser identicamente nulo enquanto função de t :

$$\alpha'(t) + c(t) \alpha(t) = 0, \quad t \in (0, T).$$

Resolução da equação diferencial ordinária para α . Trata-se de uma equação diferencial ordinária linear homogênea de primeira ordem em α . Supondo $\alpha(t) \neq 0$ e separando as variáveis,

$$\frac{\alpha'(t)}{\alpha(t)} = -c(t).$$

O membro esquerdo é a derivada de $\ln |\alpha(t)|$. Integrando de 0 a t e aplicando o Teorema Fundamental do Cálculo,

$$\begin{aligned}\int_0^t \frac{\alpha'(s)}{\alpha(s)} ds &= - \int_0^t c(s) ds, \\ \ln |\alpha(t)| - \ln |\alpha(0)| &= - \int_0^t c(s) ds, \\ \ln \frac{\alpha(t)}{\alpha(0)} &= - \int_0^t c(s) ds.\end{aligned}$$

Exponenciando ambos os membros,

$$\begin{aligned}\frac{\alpha(t)}{\alpha(0)} &= \exp\left(- \int_0^t c(s) ds\right), \\ \alpha(t) &= \alpha(0) \exp\left(- \int_0^t c(s) ds\right).\end{aligned}$$

Determinação da constante $\alpha(0)$ pela condição inicial. Para que v satisfaça $v(x, 0) = g(x)$, é necessário que

$$v(x, 0) = \alpha(0) u(x, 0) = \alpha(0) g(x) = g(x), \quad \forall x \in U.$$

Quando $g \not\equiv 0$, cancelamos $g(x)$ e obtemos $\alpha(0) = 1$. (Quando $g \equiv 0$, a escolha $\alpha(0) = 1$ ainda é consistente, pois produz a solução nula.) Portanto,

$$\alpha(t) = \exp\left(- \int_0^t c(s) ds\right), \quad t \in [0, T].$$

Solução e verificação. A função candidata é

$$v(x, t) = \exp\left(- \int_0^t c(s) ds\right) u(x, t), \quad (x, t) \in \bar{U} \times [0, T].$$

Denotemos $E(t) := \exp\left(- \int_0^t c(s) ds\right)$, de modo que $v = E(t) u$. Pelo Teorema Fundamental do Cálculo e pela regra da cadeia, $E'(t) = -c(t) E(t)$. Verificamos as três condições do problema perturbado.

Para a condição inicial, com $t = 0$ tem-se $\int_0^0 c(s) ds = 0$, logo $E(0) = e^0 = 1$, e

$$v(x, 0) = 1 \cdot u(x, 0) = g(x).$$

Para a condição de fronteira, dado $x \in \partial U$ e $t \in [0, T]$, a hipótese $u(x, t) = 0$ implica $v(x, t) = E(t) \cdot 0 = 0$, pois $E(t)$ é finita para todo t . Para a equação diferencial no interior, calculamos

$$\begin{aligned}v_t(x, t) &= E'(t) u(x, t) + E(t) u_t(x, t) \\ &= -c(t) E(t) u(x, t) + E(t) u_t(x, t), \\ \Delta v(x, t) &= E(t) \Delta u(x, t), \\ c(t) v(x, t) &= c(t) E(t) u(x, t).\end{aligned}$$

Portanto,

$$\begin{aligned}
 v_t - \Delta v + c(t) v &= [-c(t) E(t) u + E(t) u_t] - [E(t) \Delta u] + [c(t) E(t) u] \\
 &= E(t) u_t - E(t) \Delta u - c(t) E(t) u + c(t) E(t) u \\
 &= E(t) (u_t - \Delta u) + 0 \\
 &= E(t) \cdot 0 = 0,
 \end{aligned}$$

onde $-c(t) E(t) u$ e $c(t) E(t) u$ se cancelam e o restante é anulado pela equação do calor satisfeita por u . Assim, v satisfaz todas as condições do problema perturbado, e a solução procurada é

$$v(x, t) = e^{-\int_0^t c(s) ds} u(x, t).$$

□

Exercício 12. Considere o problema de reação-difusão semilinear com $p > 1$:

$$\begin{aligned}
 u_t - \Delta u &= |u|^{p-1} u, \quad \text{em } \mathbb{R}^n \times (0, T), \\
 u(x, 0) &= g(x) \geq 0, \quad \text{em } \mathbb{R}^n.
 \end{aligned}$$

(a) Seja u uma solução e defina, para $\lambda > 0$,

$$v(x, t) := \lambda^\alpha u(\lambda x, \lambda^2 t), \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad t > 0.$$

Determine o valor de α para que v também seja solução da equação diferencial.

(b) Suponha que u seja uma solução autossimilar, isto é, $u(x, t) = \lambda^\alpha u(\lambda x, \lambda^2 t)$ para todo $\lambda > 0$. Mostre que $u(x, t) = t^{-\alpha/2} w(x/\sqrt{t})$ para alguma função $w : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e prove que w satisfaz a equação elíptica

$$\Delta w + \frac{y}{2} \cdot \nabla w + \frac{1}{p-1} w + |w|^{p-1} w = 0.$$

Observação 6. A equação $u_t - \Delta u = |u|^{p-1} u$ é um exemplo prototípico de equação de reação-difusão semilinear. No Capítulo 7 do Evans, o comportamento de suas soluções é estudado, em particular a possibilidade de *blow-up* em tempo finito e a existência de soluções autossimilares. Consideramos soluções clássicas, $u \in C^{2,1}(\mathbb{R}^n \times (0, T)) \cap C(\mathbb{R}^n \times [0, T])$, condição que garante a validade da regra da cadeia multivariada e do Teorema de Schwarz para igualdade das derivadas mistas.

Proof. Item (a): determinação de α . Introduzimos as variáveis auxiliares $y := \lambda x \in \mathbb{R}^n$ e $s := \lambda^2 t > 0$, de modo que $v(x, t) = \lambda^\alpha u(y, s)$. Calculamos cada termo da equação diferencial que v deve satisfazer.

Para a derivada temporal, como y não depende de t e $\partial s / \partial t = \lambda^2$, a regra da cadeia fornece

$$v_t(x, t) = \frac{\partial}{\partial t} [\lambda^\alpha u(y, s)] = \lambda^\alpha u_s(y, s) \frac{\partial s}{\partial t} = \lambda^\alpha u_s(y, s) \lambda^2 = \lambda^{\alpha+2} u_s(y, s).$$

Para o gradiente em relação a x , como $y_j = \lambda x_j$ implica $\partial y_j / \partial x_i = \lambda \delta_{ij}$, temos componente a componente

$$\frac{\partial v}{\partial x_i}(x, t) = \lambda^\alpha \sum_{j=1}^n \frac{\partial u}{\partial y_j}(y, s) \frac{\partial y_j}{\partial x_i} = \lambda^\alpha \sum_{j=1}^n u_{y_j}(y, s) \lambda \delta_{ij} = \lambda^{\alpha+1} u_{y_i}(y, s).$$

Derivando novamente em relação a x_i e aplicando a regra da cadeia a $u_{y_i}(y, s)$,

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 v}{\partial x_i^2}(x, t) &= \lambda^{\alpha+1} \frac{\partial}{\partial x_i} [u_{y_i}(y, s)] \\ &= \lambda^{\alpha+1} \sum_{j=1}^n u_{y_i y_j}(y, s) \frac{\partial y_j}{\partial x_i} \\ &= \lambda^{\alpha+1} \sum_{j=1}^n u_{y_i y_j}(y, s) \lambda \delta_{ij} \\ &= \lambda^{\alpha+2} u_{y_i y_i}(y, s).\end{aligned}$$

Somando sobre $i = 1, \dots, n$,

$$\Delta v(x, t) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 v}{\partial x_i^2} = \sum_{i=1}^n \lambda^{\alpha+2} u_{y_i y_i}(y, s) = \lambda^{\alpha+2} \Delta_y u(y, s).$$

Para o termo não linear, como $\lambda^\alpha > 0$,

$$\begin{aligned}|v|^{p-1}v &= |\lambda^\alpha u(y, s)|^{p-1} (\lambda^\alpha u(y, s)) \\ &= \lambda^{\alpha(p-1)} |u|^{p-1} \cdot \lambda^\alpha u \\ &= \lambda^{\alpha(p-1)+\alpha} |u|^{p-1} u \\ &= \lambda^{\alpha p} |u|^{p-1} u(y, s).\end{aligned}$$

Impondo que v satisfaça a equação $v_t - \Delta v = |v|^{p-1}v$ e usando que u satisfaz $u_s - \Delta_y u = |u|^{p-1}u$,

$$v_t - \Delta v = \lambda^{\alpha+2} u_s(y, s) - \lambda^{\alpha+2} \Delta_y u(y, s) = \lambda^{\alpha+2} (u_s - \Delta_y u) = \lambda^{\alpha+2} |u|^{p-1} u(y, s).$$

Para que $v_t - \Delta v = |v|^{p-1}v$, devemos ter, em pontos onde $|u|^{p-1}u \neq 0$ e para todo $\lambda > 0$,

$$\lambda^{\alpha+2} = \lambda^{\alpha p}$$

o que implica a igualdade dos expoentes:

$$\begin{aligned}\alpha + 2 &= \alpha p, \\ \alpha(p-1) &= 2, \\ \alpha &= \frac{2}{p-1}.\end{aligned}$$

Item (b): forma autossimilar e equação para o perfil. A hipótese de autossimilaridade significa que $u(x, t) = \lambda^\alpha u(\lambda x, \lambda^2 t)$ para todo $\lambda > 0$. Dado $t > 0$, escolhemos a instância particular $\lambda = t^{-1/2}$ e substituímos na identidade:

$$\begin{aligned}u(x, t) &= (t^{-1/2})^\alpha u(t^{-1/2}x, (t^{-1/2})^2 t) \\ &= t^{-\alpha/2} u\left(\frac{x}{\sqrt{t}}, t^{-1} \cdot t\right) \\ &= t^{-\alpha/2} u\left(\frac{x}{\sqrt{t}}, 1\right).\end{aligned}$$

Definindo o perfil $w : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ por $w(y) := u(y, 1)$ e a variável adimensional $y := x/\sqrt{t}$, obtemos

$$u(x, t) = t^{-\alpha/2} w\left(\frac{x}{\sqrt{t}}\right).$$

Introduzimos, por brevidade, a notação $\beta := \alpha/2 = 1/(p-1)$, de modo que $u(x, t) = t^{-\beta} w(y)$ com $y = x t^{-1/2}$.

Para derivar a equação satisfeita por w , calculamos as derivadas de u em termos de w e das derivadas de y em relação às variáveis originais.

Pela regra do produto e pela regra da cadeia, a derivada temporal de u é

$$u_t(x, t) = \frac{d}{dt}(t^{-\beta}) w(y) + t^{-\beta} \nabla w(y) \cdot \frac{\partial y}{\partial t}.$$

A derivada da potência fornece $\frac{d}{dt}(t^{-\beta}) = -\beta t^{-\beta-1}$. Para a derivada de y em relação a t , como $y_j = x_j t^{-1/2}$,

$$\frac{\partial y_j}{\partial t} = x_j \left(-\frac{1}{2} t^{-3/2}\right) = -\frac{1}{2} \frac{x_j}{t^{3/2}} = -\frac{1}{2} \frac{y_j}{t}$$

de modo que, em notação vetorial, $\partial y / \partial t = -y/(2t)$. Logo,

$$u_t(x, t) = -\beta t^{-\beta-1} w(y) + t^{-\beta} \nabla w(y) \cdot \left(-\frac{y}{2t}\right) = -t^{-\beta-1} \left(\beta w(y) + \frac{1}{2} y \cdot \nabla w(y)\right).$$

Para o laplaciano de u em relação a x , usamos que $t^{-\beta}$ não depende de x e que $\partial y_j / \partial x_i = \delta_{ij} t^{-1/2}$. O gradiente de u em relação a x é

$$\frac{\partial u}{\partial x_i}(x, t) = t^{-\beta} \sum_{j=1}^n \frac{\partial w}{\partial y_j}(y) \frac{\partial y_j}{\partial x_i} = t^{-\beta} \sum_{j=1}^n w_{y_j}(y) \delta_{ij} t^{-1/2} = t^{-\beta-1/2} w_{y_i}(y).$$

Derivando novamente em relação a x_i ,

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}(x, t) &= t^{-\beta-1/2} \frac{\partial}{\partial x_i} [w_{y_i}(y)] \\ &= t^{-\beta-1/2} \sum_{j=1}^n w_{y_i y_j}(y) \frac{\partial y_j}{\partial x_i} \\ &= t^{-\beta-1/2} \sum_{j=1}^n w_{y_i y_j}(y) \delta_{ij} t^{-1/2} \\ &= t^{-\beta-1} w_{y_i y_i}(y). \end{aligned}$$

Somando sobre $i = 1, \dots, n$,

$$\Delta u(x, t) = \sum_{i=1}^n t^{-\beta-1} w_{y_i y_i}(y) = t^{-\beta-1} \Delta_y w(y).$$

Para o termo não linear, como $t^{-\beta} > 0$,

$$\begin{aligned} |u|^{p-1} u &= |t^{-\beta} w(y)|^{p-1} t^{-\beta} w(y) \\ &= t^{-\beta(p-1)} |w|^{p-1} \cdot t^{-\beta} w(y) \\ &= t^{-\beta(p-1)-\beta} |w|^{p-1} w(y) \\ &= t^{-\beta p} |w|^{p-1} w(y). \end{aligned}$$

Substituindo na equação $u_t - \Delta u = |u|^{p-1}u$,

$$-t^{-\beta-1} \left(\beta w + \frac{1}{2} y \cdot \nabla w \right) - t^{-\beta-1} \Delta w = t^{-\beta p} |w|^{p-1} w.$$

O lado esquerdo se agrupa como

$$-t^{-\beta-1} \left(\Delta w + \frac{1}{2} y \cdot \nabla w + \beta w \right) = t^{-\beta p} |w|^{p-1} w.$$

Verificamos que os expoentes de t coincidem nos dois membros. Com $\beta = 1/(p-1)$,

$$\beta + 1 = \frac{1}{p-1} + 1 = \frac{1+p-1}{p-1} = \frac{p}{p-1} \quad \beta p = \frac{p}{p-1}.$$

Portanto $\beta + 1 = \beta p$, o que implica $t^{-\beta-1} = t^{-\beta p}$ para todo $t > 0$. Essa coincidência não é acidental: é precisamente a condição que torna o “Ansatz” autossimilar compatível com a equação e permite cancelar toda dependência temporal. Dividindo ambos os membros por $t^{-\beta-1}$, que é não nulo para $t \in (0, T)$,

$$-\left(\Delta w + \frac{1}{2} y \cdot \nabla w + \beta w \right) = |w|^{p-1} w.$$

Reordenando e substituindo $\beta = 1/(p-1)$,

$$\Delta w + \frac{y}{2} \cdot \nabla w + \frac{1}{p-1} w + |w|^{p-1} w = 0, \quad y \in \mathbb{R}^n.$$

Esta é a equação elíptica semilinear para o perfil autossimilar w . O termo $\frac{y}{2} \cdot \nabla w$ atua como um transporte radial, e o termo $\frac{1}{p-1} w$ é um amortecimento linear cujo coeficiente é determinado pelo expoente de não linearidade p . $\square$

Exercício 13. Considere o problema de valor inicial para a equação da onda não linear

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = |u|^{p-1}u, & \text{em } \mathbb{R}^n \times (0, T), \quad p > 1, \\ u(x, 0) = g(x), \quad u_t(x, 0) = h(x), & x \in \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

Considere a transformação $v(x, t) = \lambda^\alpha u(\lambda x, \lambda t)$, onde $\lambda > 0$ e $\alpha \in \mathbb{R}$.

- Determine $\alpha \in \mathbb{R}$ de modo que v também seja solução da mesma equação.
- Supondo que u é auto-similar com o α encontrado em (a), escolha $\lambda = t^{-1}$ para obter a representação $u(x, t) = t^{-\alpha} w(x/t)$ e deduza a equação diferencial parcial satisfeita por $w : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

Observação 7. A busca por expoentes que garantem a invariância de uma EDP sob transformações de escala é o primeiro passo para a construção de soluções auto-similares. Estas são soluções que dependem de combinações específicas de x e t e cuja forma é preservada sob dilatações simultâneas das variáveis independentes e dependentes. No caso hiperbólico, ao contrário do parabólico, a escala temporal e espacial coincidem, o que reflete a propagação a velocidade finita característica da equação da onda.

Proof. Parte (a). Invariância por escala e determinação de α .

Seja u uma solução clássica da equação da onda não linear. Para $\lambda > 0$ e $\alpha \in \mathbb{R}$ a determinar, define-se

$$v(x, t) := \lambda^\alpha u(\lambda x, \lambda t), \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad t > 0.$$

Introduzem-se as variáveis escaladas $y := \lambda x$ e $s := \lambda t$, de modo que $v(x, t) = \lambda^\alpha u(y, s)$. O objetivo é calcular v_{tt} e Δv e verificar a que condição sobre α a função v satisfaz a mesma equação.

Para as derivadas temporais, como $\partial s / \partial t = \lambda$ e $\partial y_i / \partial t = 0$ para todo i , a regra da cadeia fornece

$$\begin{aligned} v_t(x, t) &= \lambda^\alpha \frac{\partial}{\partial t} [u(y, s)] = \lambda^\alpha \left(u_s(y, s) \frac{\partial s}{\partial t} + \sum_{i=1}^n u_{y_i}(y, s) \frac{\partial y_i}{\partial t} \right) \\ &= \lambda^\alpha u_s(y, s) \cdot \lambda = \lambda^{\alpha+1} u_s(y, s). \end{aligned}$$

Aplicando a regra da cadeia uma segunda vez, e usando $\partial s / \partial t = \lambda$,

$$v_{tt}(x, t) = \frac{\partial}{\partial t} [\lambda^{\alpha+1} u_s(y, s)] = \lambda^{\alpha+1} \frac{\partial}{\partial t} [u_s(y, s)] = \lambda^{\alpha+1} u_{ss}(y, s) \cdot \lambda = \lambda^{\alpha+2} u_{ss}(y, s).$$

Para as derivadas espaciais, como $\partial y_j / \partial x_i = \lambda \delta_{ij}$ e $\partial s / \partial x_i = 0$, tem-se

$$v_{x_i}(x, t) = \lambda^\alpha \sum_{j=1}^n u_{y_j}(y, s) \frac{\partial y_j}{\partial x_i} = \lambda^\alpha \sum_{j=1}^n u_{y_j}(y, s) \lambda \delta_{ij} = \lambda^{\alpha+1} u_{y_i}(y, s).$$

A segunda derivada em relação a x_i segue pela mesma aplicação da regra da cadeia:

$$\begin{aligned} v_{x_i x_i}(x, t) &= \frac{\partial}{\partial x_i} [\lambda^{\alpha+1} u_{y_i}(y, s)] \\ &= \lambda^{\alpha+1} \sum_{j=1}^n u_{y_i y_j}(y, s) \frac{\partial y_j}{\partial x_i} \\ &= \lambda^{\alpha+1} \sum_{j=1}^n u_{y_i y_j}(y, s) \lambda \delta_{ij} \\ &= \lambda^{\alpha+2} u_{y_i y_i}(y, s). \end{aligned}$$

Somando sobre $i = 1, \dots, n$,

$$\Delta v(x, t) = \sum_{i=1}^n v_{x_i x_i}(x, t) = \lambda^{\alpha+2} \sum_{i=1}^n u_{y_i y_i}(y, s) = \lambda^{\alpha+2} \Delta_y u(y, s).$$

Para o termo não linear, como $\lambda > 0$ implica $|\lambda^\alpha| = \lambda^\alpha$,

$$\begin{aligned} |v(x, t)|^{p-1} v(x, t) &= |\lambda^\alpha u(y, s)|^{p-1} \lambda^\alpha u(y, s) \\ &= \lambda^{\alpha(p-1)} |u(y, s)|^{p-1} \cdot \lambda^\alpha u(y, s) \\ &= \lambda^{\alpha p} |u(y, s)|^{p-1} u(y, s). \end{aligned}$$

Dado que u satisfaz a equação da onda em (y, s) , isto é,

$$u_{ss}(y, s) - \Delta_y u(y, s) = |u(y, s)|^{p-1} u(y, s),$$

pode-se calcular $v_{tt} - \Delta v$ e comparar com $|v|^{p-1}v$:

$$\begin{aligned} v_{tt}(x, t) - \Delta v(x, t) &= \lambda^{\alpha+2} u_{ss}(y, s) - \lambda^{\alpha+2} \Delta_y u(y, s) \\ &= \lambda^{\alpha+2} (u_{ss}(y, s) - \Delta_y u(y, s)) \\ &= \lambda^{\alpha+2} |u|^{p-1} u. \end{aligned}$$

Para que v seja solução da mesma equação, é necessário que

$$\lambda^{\alpha+2} |u|^{p-1} u = \lambda^{\alpha p} |u|^{p-1} u$$

para toda solução não trivial u e para todo $\lambda > 0$. Em pontos onde $u \neq 0$, pode-se cancelar $|u|^{p-1}u$, e como a igualdade deve valer para todo $\lambda > 0$, as potências de λ devem coincidir:

$$\alpha + 2 = \alpha p.$$

Resolvendo,

$$\begin{aligned} \alpha p - \alpha &= 2 \\ \alpha(p - 1) &= 2 \\ \alpha &= \frac{2}{p - 1}. \end{aligned}$$

Parte (b). Solução auto-similar e equação para o perfil w .

Supõe-se agora que a solução u é auto-similar, ou seja, que satisfaz a identidade

$$u(x, t) = \lambda^\alpha u(\lambda x, \lambda t), \quad \forall \lambda > 0,$$

com $\alpha = 2/(p - 1)$. Tomando $\lambda = t^{-1}$ para $t > 0$,

$$u(x, t) = t^{-\alpha} u\left(\frac{x}{t}, 1\right).$$

Define-se a função perfil $w : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ por $w(y) := u(y, 1)$, onde $y = x/t$ é a variável auto-similar. A solução escreve-se portanto como

$$u(x, t) = t^{-\alpha} w\left(\frac{x}{t}\right).$$

Para deduzir a equação satisfeita por w , calcula-se cada termo da EDP original em termos de w e $y = x/t$.

Cálculo de u_{tt} . A derivada temporal de $u(x, t) = t^{-\alpha} w(y)$, com $y_i = x_i/t$, exige a regra do produto e a regra da cadeia. Como $\partial y_i / \partial t = -x_i/t^2 = -y_i/t$, tem-se

$$\frac{\partial}{\partial t} [w(y)] = \sum_{i=1}^n w_{y_i}(y) \frac{\partial y_i}{\partial t} = \sum_{i=1}^n w_{y_i}(y) \left(-\frac{y_i}{t}\right) = -\frac{1}{t} y \cdot \nabla w(y).$$

Pela regra do produto,

$$\begin{aligned} u_t(x, t) &= \frac{d}{dt}(t^{-\alpha}) w(y) + t^{-\alpha} \frac{\partial}{\partial t}[w(y)] \\ &= -\alpha t^{-\alpha-1} w(y) + t^{-\alpha} \left(-\frac{1}{t} y \cdot \nabla w \right) \\ &= -t^{-\alpha-1} (\alpha w + y \cdot \nabla w). \end{aligned}$$

Definindo $A(y) := \alpha w(y) + y \cdot \nabla w(y)$, tem-se $u_t = -t^{-\alpha-1} A(y)$. Para calcular u_{tt} , aplica-se novamente a regra do produto:

$$\begin{aligned} u_{tt} &= -\frac{d}{dt}(t^{-\alpha-1}) A(y) - t^{-\alpha-1} \frac{d}{dt}[A(y)] \\ &= (\alpha + 1) t^{-\alpha-2} A(y) - t^{-\alpha-1} \frac{d}{dt}[A(y)]. \end{aligned}$$

Para calcular $\frac{d}{dt}[A(y)]$, escreve-se $A(y) = \alpha w + \sum_{i=1}^n y_i w_{y_i}$. A derivada de w já foi calculada; para o segundo termo, aplica-se a regra do produto a cada parcela:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(y_i w_{y_i}(y)) &= \frac{dy_i}{dt} w_{y_i}(y) + y_i \frac{d}{dt}[w_{y_i}(y)] \\ &= -\frac{y_i}{t} w_{y_i}(y) + y_i \sum_{j=1}^n w_{y_i y_j}(y) \frac{dy_j}{dt} \\ &= -\frac{y_i}{t} w_{y_i}(y) + y_i \sum_{j=1}^n w_{y_i y_j}(y) \left(-\frac{y_j}{t} \right) \\ &= -\frac{1}{t} \left(y_i w_{y_i}(y) + \sum_{j=1}^n y_i y_j w_{y_i y_j}(y) \right). \end{aligned}$$

Somando sobre $i = 1, \dots, n$,

$$\frac{d}{dt}[y \cdot \nabla w(y)] = -\frac{1}{t} \left(\sum_{i=1}^n y_i w_{y_i} + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n y_i y_j w_{y_i y_j} \right) = -\frac{1}{t} \left(y \cdot \nabla w + \sum_{i,j=1}^n y_i y_j w_{y_i y_j} \right).$$

Portanto,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}[A(y)] &= \alpha \left(-\frac{1}{t} y \cdot \nabla w \right) + \left(-\frac{1}{t} \right) \left(y \cdot \nabla w + \sum_{i,j=1}^n y_i y_j w_{y_i y_j} \right) \\ &= -\frac{1}{t} \left((\alpha + 1) y \cdot \nabla w + \sum_{i,j=1}^n y_i y_j w_{y_i y_j} \right). \end{aligned}$$

Substituindo na expressão de u_{tt} ,

$$\begin{aligned}
 u_{tt} &= (\alpha + 1) t^{-\alpha-2} A(y) - t^{-\alpha-1} \left(-\frac{1}{t} \right) \left((\alpha + 1) y \cdot \nabla w + \sum_{i,j} y_i y_j w_{y_i y_j} \right) \\
 &= (\alpha + 1) t^{-\alpha-2} (\alpha w + y \cdot \nabla w) + t^{-\alpha-2} \left((\alpha + 1) y \cdot \nabla w + \sum_{i,j} y_i y_j w_{y_i y_j} \right) \\
 &= t^{-\alpha-2} \left[\alpha(\alpha + 1) w + (\alpha + 1) y \cdot \nabla w + (\alpha + 1) y \cdot \nabla w + \sum_{i,j} y_i y_j w_{y_i y_j} \right] \\
 &= t^{-\alpha-2} \left[\alpha(\alpha + 1) w + 2(\alpha + 1) y \cdot \nabla w + \sum_{i,j=1}^n y_i y_j w_{y_i y_j} \right].
 \end{aligned}$$

Cálculo de Δu . Como $\partial y_j / \partial x_i = \delta_{ij} / t$, a primeira derivada espacial é

$$u_{x_i} = t^{-\alpha} \sum_{j=1}^n w_{y_j}(y) \frac{\partial y_j}{\partial x_i} = t^{-\alpha} \sum_{j=1}^n w_{y_j}(y) \frac{\delta_{ij}}{t} = t^{-\alpha-1} w_{y_i}(y).$$

A segunda derivada é

$$u_{x_i x_i} = t^{-\alpha-1} \sum_{j=1}^n w_{y_i y_j}(y) \frac{\partial y_j}{\partial x_i} = t^{-\alpha-1} \sum_{j=1}^n w_{y_i y_j}(y) \frac{\delta_{ij}}{t} = t^{-\alpha-2} w_{y_i y_i}(y).$$

Somando sobre i ,

$$\Delta u(x, t) = t^{-\alpha-2} \sum_{i=1}^n w_{y_i y_i}(y) = t^{-\alpha-2} \Delta w(y).$$

Cálculo do termo não linear. Diretamente,

$$|u|^{p-1} u = |t^{-\alpha} w(y)|^{p-1} t^{-\alpha} w(y) = t^{-\alpha(p-1)} |w(y)|^{p-1} \cdot t^{-\alpha} w(y) = t^{-\alpha p} |w(y)|^{p-1} w(y).$$

Substituição na equação e redução a uma equação em w . Substituindo os três termos calculados na equação $u_{tt} - \Delta u = |u|^{p-1} u$,

$$t^{-\alpha-2} \left[\alpha(\alpha + 1) w + 2(\alpha + 1) y \cdot \nabla w + \sum_{i,j=1}^n y_i y_j w_{y_i y_j} \right] - t^{-\alpha-2} \Delta w = t^{-\alpha p} |w|^{p-1} w.$$

Colocando $t^{-\alpha-2}$ em evidência no lado esquerdo e multiplicando ambos os lados por $t^{\alpha+2}$,

$$\alpha(\alpha + 1) w + 2(\alpha + 1) y \cdot \nabla w + \sum_{i,j=1}^n y_i y_j w_{y_i y_j} - \Delta w = t^{-\alpha p + \alpha + 2} |w|^{p-1} w.$$

Com $\alpha = 2/(p-1)$, calcula-se o expoente temporal no lado direito:

$$-\alpha p + \alpha + 2 = \alpha(1-p) + 2 = \frac{2}{p-1} \cdot (1-p) + 2 = \frac{-2(p-1)}{p-1} + 2 = -2 + 2 = 0.$$

Portanto $t^0 = 1$ e toda dependência temporal desaparece. A equação reduz-se a

$$\alpha(\alpha + 1) w + 2(\alpha + 1) y \cdot \nabla w + \sum_{i,j=1}^n y_i y_j w_{y_i y_j} - \Delta w = |w|^{p-1} w.$$

Forma final e valores explícitos dos coeficientes. Com $\alpha = 2/(p - 1)$, calculam-se os coeficientes:

$$\begin{aligned} \alpha + 1 &= \frac{2}{p-1} + 1 = \frac{2+p-1}{p-1} = \frac{p+1}{p-1} \\ \alpha(\alpha + 1) &= \frac{2}{p-1} \cdot \frac{p+1}{p-1} = \frac{2(p+1)}{(p-1)^2}. \end{aligned}$$

A equação diferencial parcial satisfeita por w é, então,

$$\Delta w - \sum_{i,j=1}^n y_i y_j \frac{\partial^2 w}{\partial y_i \partial y_j} - \frac{2(p+1)}{p-1} y \cdot \nabla w - \frac{2(p+1)}{(p-1)^2} w + |w|^{p-1} w = 0,$$

ou, de forma compacta usando a matriz Hessiana $D^2 w$ de w ,

$$\sum_{i,j=1}^n (\delta_{ij} - y_i y_j) \frac{\partial^2 w}{\partial y_i \partial y_j} - \frac{2(p+1)}{p-1} y \cdot \nabla w - \frac{2(p+1)}{(p-1)^2} w + |w|^{p-1} w = 0.$$

□